

附件一 设备明细表

一、反应器													
序号	设备位号	设备名称	数量	操作介质	温度（℃）		压力（MPa ）		容积	规格和内部结构	主体	设备类别	生产厂家
			（台）		操作	设计	操作	设计	m³	（设备型式）	材质		
1	R-101	脱硫反应器	1	汽油、氢气、 吸附剂	441	470	3. 1	4. 26	245	Φ 2450/Φ 4620×47165	12Cr2Mo1R（H）+E47 内部 单层堆焊	III 类压力容器	山东齐鲁石化机械制造有 限公司
2	R-102	再生器	1	吸附剂、二氧 化硫、氧气、 氮气	524	550	0. 14	0. 35	9. 8	Φ 1300/Φ 700×18368	14Cr1MoR（H）	I 类压力容器	山东齐鲁石化机械制造有 限公司
合计			2										

二、塔类													
序号	设备位号	设备名称	数量	操作介质	温度（℃）		压力（MPa ）		容积	规格和内部结构	主体	设备类别	生产厂家
			（台）		操作	设计	操作	设计	m³	（设备型式）	材质		
1	C-201	稳定塔	1	汽油、液化气、 燃料气	顶 68 底 147	200	顶 0. 75 底 0. 8	0. 95	127. 2	Φ 3000×Φ 2800/Φ 1600×33750 ×18/16/12	Q345R	II 类压力容器	陕西化建工程有限责任公 司
合计			1										

三、容器类													
序号	设备位号	设备名称	数量	操作介质	温度（℃）		压力（MPa ）		容积	规格和内部结构	主体	设备类别	生产厂家
			（台）		操作	设计	操作	设计	m³	（设备型式）	材质		
1	D-101	原料缓冲罐	1	汽油、燃料气	40	125	0. 4	0. 88	447. 7	Φ 6800×13666×26/32	Q345R	II 类压力容器	陕西化建工程有限责任公 司
2	D-102	还原器	1	吸附剂、氢气	260-427	470	3. 07	4. 26	3. 02	Φ 675×9421	14CR1M0R（H）	II 类压力容器	山东齐鲁石化机械制造有 限公司
3	D-103	循环氢压缩机入 口分液罐	1	含氢气体	43	125	2. 64	3. 14	5. 64	Φ 1400×4650×16	Q345R	II 类压力容器	陕西化建工程有限责任公 司
4	D-104	热产物气液分离 罐	1	汽油+含氢气体	147	230	2. 73	3. 14	127. 8	Φ 3800×12396×46	Q345R（正火）	III 类压力容器	陕西化建工程有限责任公 司

5	D-105	反应器接收器	1	汽油、氢气、吸附剂	441	470	3.1	4.26	1.25	$\phi 610 \times 5136$	14CR1M0R (H)	II 类压力容器	山东齐鲁石化机械制造有限公司
6	D-106	闭锁料斗	1	吸附剂、氢气、氮气、氧气	427/371	470	3.15	4.26	0.952	$\phi 914 \times 2641 \times 28$	14CR1M0R (H)	II 类压力容器 (疲劳容器)	山东齐鲁石化机械制造有限公司
7	D-107	再生进料罐	1	吸附剂、氮气	369	455	0.17	0.35	2.93	$\phi 1067 \times 4366$	14CR1M0R (H)	I 类压力容器	山东齐鲁石化机械制造有限公司
8	D-108	吸附剂回收罐	1	吸附剂、氮气	316	430	0.14	0.35	1.23	$\phi 900 \times 3178 \times 10$	Q245R	I 类压力容器	陕西化建工程有限责任公司
9	D-109	再生粉尘罐	1	吸附剂、氮气	204	320	0.124	0.35	5.42	$\phi 1219 \times 6128 \times 12$	Q345R	I 类压力容器	陕西化建工程有限责任公司
10	D-110	再生器接收器	1	吸附剂、氧气、氮气	427	525	0.175	0.35	6.48	上 $\phi 590 / \phi 1219 \times 11765$	14CR1M0R (H)	I 类压力容器	山东齐鲁石化机械制造有限公司
11	D-112	新鲜吸附剂罐	1	吸附剂、氮气	430/38	430	0.14	0.35	17	$\phi 2000 \times 7460.5 \times 14$	Q345R	I 类压力容器	陕西化建工程有限责任公司
12	D-113	吸附剂储罐	1	吸附剂、氮气	430/38	430	0.14	0.35	105	$\phi 3200 \times 15682 \times 18$	Q345R	I 类压力容器	陕西化建工程有限责任公司
13	D-114	反吹气体聚集器	1	含氢气体	290/260	300	6.75	7.3	8.3	$\phi 1300 \times 7118.4 \times 40$	14CR1M0R (H)	III 类压力容器	山东齐鲁石化机械制造有限公司
14	D-116	反吹氮气罐	1	氮气	232	260	0.551	0.76	1.24	$\phi 700 \times 3887.5 \times 8$	Q245R	I 类压力容器	陕西化建工程有限责任公司
15	D-121	冷产物气液分离罐	1	汽油、氢气	43	200	2.64	3.14	39.8	$\phi 2400 \times 10950 \times 30$	Q345R	II 类压力容器	陕西化建工程有限责任公司
16	D-122	补充氢分液罐	1	氢气	40	125	1.8~2.2	2.6	3.28	$\phi 1200 \times 3850 \times 12$	Q245R	II 类压力容器	陕西化建工程有限责任公司
17	D-123	冷凝水罐	1	除氧水、蒸汽	154	185	0.434	0.64	5.65	$\phi 1200 \times 10600 \times 12$	Q245R	I 类压力容器	陕西化建工程有限责任公司
18	D-124	非净化风缓冲罐	1	空气	40	125	0.7	0.9	2.62	$\phi 1000 \times 4300 \times 10$	Q245R	I 类压力容器	陕西化建工程有限责任公司
19	D-125	再生放空罐	1	氮气、吸附剂、水	40	240	0.014	0.35	13.14	$\phi 1600 \times 7350 \times 14$	Q245R	非压力容器	陕西化建工程有限责任公司
20	D-130	氮气缓冲罐	1	氮气	40	125	0.7	1.6	13.14	$\phi 1600 \times 7950 \times 14$	Q245R	II 类压力容器	陕西化建工程有限责任公司
21	D-201	稳定塔回流罐	1	汽油	40	125	0.65	0.95	34.1	$\phi 2500 \times 7391 \times 16$	Q345R	II 类压力容器	陕西化建工程有限责任公司
22	D-203	燃料气分液罐	1	燃料气	40	125	0.2~0.35	1	7.1	$\phi 1600 \times 5000 \times 12$	Q245R	II 类压力容器	陕西化建工程有限责任公司
23	D-204	地下污油罐	1	汽油	210	240	0.01	0.35	13.14	$\phi 1600 \times 6836 \times 18$	Q245R	非压力容器	陕西化建工程有限责任公司
24	D-205	净化风罐	1	净化风	40	125	0.7	0.9	9.1	$\phi 1600 \times 6150 \times 12$	Q245R	I 类压力容器	陕西化建工程有限责任公司

25	D-206	放空罐	1	烃类、氢气	250	280	0.08	0.35	31.9	$\phi 2500\times 6841\times 16$	Q245R	非压力容器	陕西化建工程有限责任公司
26	D-208	低压蒸汽分水罐	1	蒸汽	250	320	1	1.6	2.5	$\phi 1400\times 2480\times 12$	Q345R	II 类压力容器	陕西化建工程有限责任公司
合计			26										

四、换热器类													
序号	设备位号	设备名称	数量 (台)	操作介质	温度（℃）		压力（MPa ）		换热面积	规格型号和结构型式	管板材质	设备类别	生产厂家
				管程/壳程	管程	壳程	管程	壳程	㎡/台				
					进/出	进/出	操作/设计	操作/设计					
1	E-101D/H	吸附进料换热器	2	混氢原料/吸 附产物	253.7/37 3.5	439.5/31 3.5	3.560/4.26	3.0/4.26	760	BFU1400-4.26-760-6.5/19 -2I	14Cr1Mo（H）IV	II 类压力容器	北京燕华工程建设有 限公司
2	E-101C/G	吸附进料换热器	2	混氢原料/吸 附产物	210.8/25 3.7	313.6/24 9.3	3.560/4.26	3.0/4.26	760	BFU1400-4.26-760-6.5/19 -2I	14Cr1Mo（H）IV	II 类压力容器	北京燕华工程建设有 限公司
3	E-101B/F	吸附进料换热器	2	混氢原料/吸 附产物	160.3/21 0.8	249.3/21 2.3	3.560/4.26	3.0/4.26	760	BFU1400-4.26-760-6.5/19 -2I	14Cr1Mo（H）IV	II 类压力容器	北京燕华工程建设有 限公司
4	E-101A/E	吸附进料换热器	2	混氢原料/吸 附产物	70.17/16 0.28	212.3/14 6.3	3.560/4.26	3.0/4.26	760	BFU1400-4.26-760-6.5/19 -2I	14Cr1Mo（H）IV	II 类压力容器	北京燕华工程建设有 限公司
14	E-102	原料/精制汽 油	1	原料汽油/精 制汽油	41/70	146.7/11 6.7	3.52/6.4	0.8/6.4	144	BIU800-6.4/6.4-144-6/25 -2I	16Mn-III	II 类压力容器	洛阳隆华
5	E-103	反吹氢/反应 产物换热器	1	反吹氢气/反 应产物	134.7/26 0	439/190. 5	6.531/7.3	2.77/5.9	28.7	多管套 ϕ 300-7.3/5.9-29-6/25-I	14Cr1MoIII	II 类压力容器	北京燕华工程建设有 限公司
6	E-104	吸附反应产物 冷却器	1	循环水/汽油 +氢气	31/39	55/43	0.41/2.52	2.635/3.14	190.2	BIU800-2.52/3.14-190-7/ 25-4I	16Mn-III	II 类压力容器	洛阳隆华传热节能股 份有限公司
7	E-105	再生烟气冷却 器	1	再生烟气/蒸 汽	508/204	154/399	0.13/0.64	0.4/0.8	27.4	多管套 ϕ 250-0.64/0.8-27-5.7/25- I	15CrMoIII	I 类压力容器	北京燕华工程建设有 限公司
8	E-106	补充氢气返回 冷却器	1	含氢气体/循 环水	79.4/40	31/39	3.615/4.26	0.41/3.41	19.7	BIU400-4.26/3.41-20-4/2 5-2I	16Mn-III	II 类压力容器	洛阳隆华
9	E-111	再生空气预热 器	1	蒸汽/空气	396/225	25/260	0.35/.072	0.25/0.9	14.7	NEN350-0.72/0.9-15-3/25 -1I	15CrMoIII	I 类压力容器	北京燕华工程建设有 限公司
10	E-202A/B	稳定塔顶后冷 器	2	循环水/轻汽 油	30/38	55/40	0.4/1.9	0.7/1.9	118.1	BES700-1.9/1.9-118-6/25 -4I	16Mn-III	II 类压力容器	洛阳隆华
11	E-203A/B	稳定塔重沸器	2	蒸汽/汽油	230/180	147/168. 1	0.9/1.6	0.8/1.28	285	BJU1000-1.6/1.28-285-6. 5/25-4I	16Mn-III	II 类压力容器	洛阳隆华
12	E-204A/B	产品冷却	2	循环水/汽油	31/39	55/40	0.4/2.1	0.73/2.0	203	BES900-2.1/2.0-203-6/25 -2I	16Mn-III	II 类压力容器	洛阳隆华
13	E-205A/B	稳定塔进料/ 凝结水换热器	2	凝结水/汽油	167.8/95	44.7/64. 3	0.8/1.3	0.95/1.3	17.4	BIU400-1.3/1.3-17-4/25- 4I	Q345R	II 类压力容器	洛阳隆华
合计			22										

五、空冷器													
序号	设备位号	设备名称	数量	操作介质	操作条件			规格型号和结构型式（空冷器）	换热面积	规格型号和结构型式（风机）	配套电动机	设备类别	生产厂家
			空冷/风机 （套）		管程温度（℃）		管程压力		m2/台		型号/功率 /电流		
					进口	出口	MPa （g）						
1	A-101A/B	反应产物空冷器	2/3	汽油、氢气	145.8	55	2.67	GP12× 3-5-212-4.0S-23.4/DR-IIa	4960.8	G-SAF36L6-Vs30	30		哈尔滨空调股份有限公司
2	A-201	稳定塔顶空冷器	1/5	轻烃	72.5	55	0.726	GP12× 2.5-4-143-2.5S-23.4/DR-IIa	3346.2	G-SAF18L4-Vs7.5	7.5		哈尔滨空调股份有限公司
3	A-202A/B/C/D	汽油产品空冷	4/6	汽油	146.7	55	0.751	GP12× 2.5-6-215-2.5S-23.4/DR-IIIa	5031	G-SAF-36L6-Vs30	30		哈尔滨空调股份有限公司
合计			7/14										

六、机泵													
序号	设备位号	设备名称	数量 （台）	操作介质	操作条件				电机型号	规格型号和结构型式	额定功率/电流	设备类别	生产厂家
					流量 （m3/h）	温度（℃）	入/出压力 MPa （g）	扬程（m）			kw/A		
1	P-101A/B	吸附反应进料泵	2	催化汽油	366	40	0.4/3.9	526		360TAYDS90×6	560		沈阳格瑞德泵业有限公司
2	P-105A/B	热水循环泵	2	水	9.7	155	0.454/0.72	30	YB3-132S1-2W	ZHYa25-200	5.5/10.8		沈阳格瑞德泵业有限公司
3	P-201A/B	稳定塔回流泵	2	轻汽油	21	40	0.65/1.34	110	YB3-160L-2W	ZHYa40-315	18.5/34.2		沈阳格瑞德泵业有限公司
4	P-202	地下污油罐抽油泵	1	汽油	25	43	0/0.65	95		LC40-315	30		烟台盛泉泵业有限公司
5	P-203A/B	稳定塔底回流泵	2	催化汽油	345.1	40	0.6/1.45	125	YBPT3-315L1-4W	ZHYa200-630	160/291		沈阳格瑞德泵业有限公司
合计			9										

七、压缩机													
序号	设备位号	设备名称	数量 (台)	操作条件					电机型号	规格型号和结构型式	配套电动机	设备类别	生产厂家
				介质/入口流量 (m³/min)	温度（℃）		压力[MPa （g）]				额定功率 KW		
					进口	出口	进口	出口					
1	K-101A/B	循环氢压缩机	2	循环氢气 16.14	43		2.634	3.874	YB710-14-WF1	YD-SZB-180-YCPC（YA）-CH 两列 对称平衡型	400KW	两列单级往复式压缩机	沈阳远大压缩机股份有限公司
2	K-（102+103）A/B	反吹氢补充 氢联合压缩机	2	反吹氢 2.24 补充氢 5.72	43		2.655/1.8	6.795/3.817	YB710-14-WF1	YD-SZB-180-YCPC（YA）-（BH+AH） 两列对称平衡型	355KW	各一列一级往 复式压缩机	沈阳远大压缩机股份有限公司
3	K-104	通风机	1	空气 24219 m3/h	20		常压	1697Pa	YBPT180M-4-W	AGX75-3-8D	18.5KW	离心式单级单 支撑悬臂风机	鞍山华冠风机 制造有限公司
4	K-105	引风机	1	烟气 37813 m3/h	130			1880Pa	YBPT200L-4-W	AYX75-6B-10D	30KW	离心式单级单 支撑悬臂风机	鞍山华冠风机 制造有限公司
合计			6										

八、其他													
序号	设备位号	设备名称	数量 (台)	操作介质	温度 (℃)		压力 [MPa (g)]		功率/流量/其它	规格和内部结构 (设备形式)	主体材质	设备类别	生产厂家
					操作	设计	操作	设计					
1	EH-101	还原气电加热器	1	含氢气体		485		4.26	正常 50KW, 最大 132KW		壳 321SS		JS process System Pte. Ltd. (JSPS)
2	EH-102	再生气体电加热器	1	空气		555		0.35	正常 0KW, 最大 180KW		壳 321SS		JS process System Pte. Ltd. (JSPS)
3	EH-103	氮气电加热器	1	氮气		260		0.66	最大功率 32KW		壳 C.S		JS process System Pte. Ltd. (JSPS)
4	ME-101	反应过滤器	1	汽油、氢气、吸附剂颗粒	441	470	2.944	4.26	流量 71500Nm³/h	金属烧结 1.3Micron (99.97%)	1.25Cr 或 2.25Cr		安泰科技股份公司
5	ME-102	闭料斗过滤器	1	吸附剂颗粒、氢气、氮气	427	470	2.971	4.26	流量 144m³/h	金属烧结 1.3Micron (99.97%)	1.25Cr		颇尔过滤器 (北京) 有限公司
6	ME-103	再生器过滤器	1	吸附剂颗粒、再生气	204	260	0.097	0.35	流量 609Nm³/h	金属烧结 1.3Micron (99.97%)	14Cr1MoR (H)		新乡胜达过滤器净化技术有限公司
7	ME-105	吸附剂储罐过滤器	1	吸附剂颗粒、氮气	66	430	0.014	0.35	流量 526.2m³/h	1.3Micron (99.97%)	Q245R		新乡胜达过滤器净化技术有限公司

8	ME-108	再生粉尘过滤器	1	吸附剂颗粒、氮气	204	260	0.097	0.35	流量 135.6m³/h	1.3Micron（99.97%）	Q245R		新乡胜达过滤器净化技术有限公司
9	ME-109	还原器过滤器	2	还原氢气	84	160	3.7	4.26	流量 1194kg/h	1.3Micron（99.97%）	S30403		新乡胜达过滤器净化技术有限公司
10	ME-110A/B	闭锁料斗氢气过滤器	2	氢气	316	430	0.087	4.26	流量 14.79m³/h	1.3Micron（99.97%）	S30408		新乡胜达过滤器净化技术有限公司
11	ME-111A/B	闭锁料斗氮气过滤器	2	氮气	316	430	0.087	4.26	流量 8.17m³/h	1.3Micron（99.97%）	S30408		新乡胜达过滤器净化技术有限公司
12	ME-112	紧急氢气过滤器	1	含氢气体	132	160/210	5.4	7.55		DN50 600# 1.3Micron（99.99%）	S30408		新乡胜达过滤器净化技术有限公司
13	ME-113A/B	热氮气过滤器	2	氮气	232	260	0.551	0.74		DN50 150# 1.3Micron（99.99%）	S30408		新乡胜达过滤器净化技术有限公司
14	ME-114A/B	氮气过滤器	2	氮气	20	120	0.551	0.74		DN80 150# 1.3Micron（99.99%）	S30403		新乡胜达过滤器净化技术有限公司
15	ME-115	闭锁料斗通气管过滤器	1	氮气/循环氢气体	343/232	450	3.56	3.92		DN80 600# 1.3Micron（99.99%）	S30403		新乡胜达过滤器净化技术有限公司
16	ME-201A/B	燃料气过滤器	2	燃料气	80	100	0.7	0.9	流量 2100m³/h	15Micron（99%）	Q345R		新乡胜达过滤器净化技术有限公司
17	ME-104A/B	原料进料过滤器	2	催化汽油	40-70	140	0.6	0.8		DN300 150# 20Micron（99%）			新乡胜达过滤器净化技术有限公司
18	ME-106	鲜吸附剂灌顶过滤器	1	吸附剂颗粒	66	430	0.35	0.014	流量 300Nm³/h	1.3Micron（99.97%）	Q245R		新乡胜达过滤器净化技术有限公司
19	ME-116	再生器旋风分离器	1	再生烟气、吸附剂		525		0.14	流量 609Nm³/h		S30409		营口庆营
20	PA-101	磷酸盐加药系统	1	磷酸盐及水						MD-G-22-N-N-N			西安信实机电设备有限公司
21	PA-102	DMDS 注入系统	1	DMDS（二甲基二硫）						MD-M-22-N-N-N			西安信实机电设备有限公司
22	PA-103	非进化风干燥系统	1	非净化风									广州肇庆环球净化设备有限公司
	FA-101AB	燃料气阻火器	2	燃料气	60	125	0.4	2		DN200，PN2.0	C.S		
	FA-102AB	长明灯阻火器	2	燃料气	60	125	0.4	2		DN25，PN2.0	C.S		

	FA-103	污油罐放空阻火器	1	燃料气	60	240	0.1	2		DN50，PN2.0			
23	EJ-101	抽空器	1	蒸汽		250		1			20#		
	SIL-101	抽空消音器	1	蒸汽		250		1.3		排气量 10t/h 进汽管 DN100	C.S		
	SIL-102	蒸汽放空消音器	1	蒸汽		250		1.3		进汽管 DN100	C.S		
	SN-101	密闭采样器	1	汽油		120		5					
	SN-102	密闭采样器	1	再生烟气									
	SN-104	密闭采样器	1	含油污水		120		5					
27	SN-105AB	粉尘采样器	2	吸附剂、氮气	240	260	0.17	0.35	0.007	Φ 159×1885×4.5	0Cr18Ni9	非压力容器	陕西化建工程有限责任公司
28	SN-106	待生剂采样器	1	吸附剂、氮气	485	500	0.17	0.35	0.006	Φ 159×1585×4.5/4	S30408	非压力容器	陕西化建工程有限责任公司
29	SN-107	再生剂采样器	1	吸附剂、氮气	485	500	0.17	0.35	0.006	Φ 159×1585×4.5/4	S30408	非压力容器	陕西化建工程有限责任公司
30	SN-201	密闭采样器	1	汽油		120		2					
31	SN-203	密闭采样器	1	含油污水		120		2					
合计			44										

九、加热炉													
序号	设备位号	设备名称	操作介质	操作介质所在部位	操作条件				炉子总	规格型号和结构型式	材质	设备类别	生产厂家
					温度（℃）		压力 [MPa （g）]		负荷		炉管		
					入口	出口	入口	出口	（MW）				
1	F-101	反应进料加热炉	油气、氢气	辐射、对流	372	422	3.3		11.22	圆筒炉	P9	加热炉	西安秦都石化机械有限公司

十、起重设备													
序号	设备位号	设备名称	数量（台）	起吊高度（m）	跨度（m）	大车行程（m）	大勾吊重（吨）	大车功率	控制操纵形式	规格型号和结构型式	小车及吊钩功率	设备类别	生产厂家
1	CR-001	防爆型桥式起重机	1	8	——	42	5	1.5*2	悬吊按钮控制器型	单梁单勾	0.8/4.5	起重设备	河南大起集团

附件二 联锁明细表

序号	位号	注释	联锁值	
			设计值	修改值
1	进料加热炉 F-101 停（F101 紧急停炉按钮启动）	●停进料泵		
		●关闭汽油至进料换热器阀门 UV-1101		
		●切断加热炉主燃料气 UV-1602		
		●切断加热炉长明灯 UV-1601		
		●停闭锁料斗		
		●将主燃料气压控 PIC-1603 置手动，输出为 0		
		●将汽油至进料换热器流控 FIC1101 置手动，输出为 0		
2	紧急泄压按钮启动	●切断加热炉主燃料气 UV-1602		
		●停进料泵 P101A/B		
		●关闭汽油至进料换热器阀门 UV-1101		
		●停循环氢压缩机 K-101A/B		
		●打开泄压阀 UV-1201		
		●停反吹氢压缩机 K-102A/B		
		●停止闭锁料斗顺序控制程序		
		●将主燃料气压控 PIC-1603 置手动，输出为 0		
		●将汽油至进料换热器流控 FIC1101 置手动，输出为 0		
		●将产物分离罐放空流控 FIC1202 置手动，输出为 0		
		●将产物分离罐压控 PIC-1202 置手动，输出为 0		
		●将反吹压力调节阀 PIC-2105 置手动，输出为 0		
		●打开反应器、还原器紧急氢流化阀 XY-2031		
		●打开补充氢至反吹聚集器切断阀 XY-2235		
		●将紧急氢压力调节器 PIC-3501 从手动 0%输出改为自动，设定值为 3700KPa。		
3	反应进料泵（P-101A/B）停机	●切断加热炉主燃料气 UV-1602		
		●关闭汽油至进料换热器阀门 UV-1101		
		●将加热炉主燃料气压控 PIC-1603 置手动，输出为 0%		
		●将汽油至进料换热器流控 FIC-1101 置手动，输出我 0%		
4	循环氢压缩机（K-101）停时	●停新氢机和反吹氢机组，PV-1202 手动并设为 0%（全关）		
		●切断加热炉主燃料气，停加热炉		
		●停进料泵		
		●停闭锁料斗循环		
5	新氢压缩机停机	●PV-1202 手动并设为 0%（全关）		
6	循环氢至进料换热器流量低低 FALL-1102A/B（延时 5S，二取二）	●切断加热炉主燃料气 UV-1602		6000Nm ³ /h
		●停进料泵，		
		●关闭汽油至进料换热器阀门 UV-1101		
		●停闭锁料斗循环		
		●将主燃料气压控 PIC-1603 置手动，输出为 0		
		●将汽油至进料换热器流控 FIC1101 置手动，输出为 0		
		●将产物分离罐放空流控 FIC1202 置手动，输出为 0		
		●打开反应器、还原器紧急流化阀 XV-2031		
7	反应进料汽油流量低时 FALL-1101（5S 延时，二取二）	●将紧急氢压控 PIC-3501 由手动 0%转到自动，设定值为 3700KPa		45t/h
		●切断加热炉主燃料气 UV-1602		
		●关闭汽油至进料换热器阀门 UV-1101		
		●停进料泵 P-101		
		●将主燃料气压控 PIC-1603 置手动，输出为 0		
		●将汽油至进料换热器流控 FIC1101 置手动，输出为 0		

8	加热炉主燃料气压力低低 PALL-1602A/B（二取二）	●切断加热炉主燃料气 UV-1602		0. 03MPa
		●停进料泵		
		●关闭汽油至进料换热器阀门 UV-1101		
		●停闭锁料斗		
9	地下污油罐液位联锁	●液位高于 80%，泵自启		
		●液位低于 15%，泵自停		
10	热水循环泵 P-105A/B 出口流量低低 FALL-3302	●启动热水循环备泵		
11	再生空气流量 FALL-3101 低低	●再生进料罐滑阀 HIC-2533 手动并设为 0%		150Nm ³ /h
		●再生器滑阀 HIC-2634 手动并设为 0%		
		●再生器底部温度控制阀 TIC2607 手动并设为 0%（不换热）		
		●打开再生器氮气流化线阀 XV-2629		
		●将再生空气流控阀 FIC-3101 置手动，并设为 0%		
		●关闭补充冷氮气调节阀 FV-3103		
12	氮气电加热器 EH-103 流量低低 FALL-3202	●停用氮气电加热器		30Nm ³ /h
13	循环氢入口分液罐 D-103 液位高高 LSHH-1301（三取二，50%）	●停循环氢压缩机 K-101		
		●停新氢机和反吹氢机组		
14	新氢机分液罐 D-122 高高液位 LSHH-1502（三取二，80%）	●停新氢机，PV-1202 手动并设为 0%（全关）		
15	再生器 R-102 料位高高 LAHH-2601	●再生进料罐滑阀 HIC-2533 手动并设为 0%		
16	再生器 R-102 料位低低 LALL-2601	●再生器滑阀 HIC-2634 手动并设为 0%		
17	冷凝水罐 D-123 液位高高 LAHH-3301	●液位调节器 LIC-3301 置手动同时输出为 0，关闭阀 LIC-3301		
20	再生器压力高 PAHH-2602（250KPa）	●关闭再生器电加热器 EH-102		250kPa
		●切断冷凝水罐补水阀 LV-3301A/B		
		●切断再生器取热盘管阀 XV-3444，XV-3445.		
		●再生器底部温度控制阀 TIC2607 手动并设为 0%（不换热）		
		●再生进料罐滑阀 HIC-2533 手动并设为 0%		
		●再生器滑阀 HIC-2634 手动并设为 0%		
		●打开再生器氮气流化线阀 XV-2629		
		●再生烟气冷却器出口阀 TIC-3102 手动并设为 0%		
		●液位阀 LIC-3301A 和 LIC-3301B 手动并设为 0%		
		●切断冷凝水灌补蒸气阀 PV-3301B		
		●停热水循环泵 P-105A/B		
		●切断去再生器空气阀 FIC-3101		
		●再生器空气阀 FIC-3101 手动并设为 0%		
21	再生器接收器 D-110 压力高高 PI-2701 280KPa	●再生进料罐滑阀 HIC-2533 手动并设为 0%		280kPa
		●再生器滑阀 HIC-2634 手动并设为 0%		
		●切断再生器接收器蒸汽盘管阀 XV-2754		
		●关闭再生器接收器蒸汽盘管控制阀 TV-2702		
		●温控阀 TIC-2702 手动并设为 0%		
		●将再生器接收器氮气流化线阀 FIC-2702 手动并设为 0%		
		●氮气提升线阀 FIC-2601 手动并设为 0%		
		●停闭锁料斗		
22	再生器压力高高（PI-2601 350KPa）	●安全阀跳起，打开水洗阀 XV-3859		350kPa
23	主燃料气压力低低时（PT-1603） 30KPa	●切断加热炉主燃料气，停止加热，长明灯保留		30kPa
		●停进料泵，关进料阀 FV1101，手动设为 0%，关 UV-1101；		
24	反应器过滤器（ME-101）差压高（PDI-2103） 90KPa	●切断加热炉主燃料气，停加热炉，延时 10 秒		90kPa
		●关进料阀 FV1101，手动设为 0%，关 UV-1101		
25	反应器过滤器（ME-101）压差高高 PDI-2103 100KPa	●切断加热炉主燃料气，停加热炉		100kPa
		●关进料阀 FV1101，手动设为 0%		
		●停循环氢压缩机（K-101）		
		●停 K-102/K-103，PV-1202 手动设为 0%（全关）		
		●停进料泵（P-101）		

		●冷产物气液分离罐顶阀 FV-1202 手动设为 0%		
		●停闭锁料斗循环		
		●打开反应器紧急流化阀 XV-2031		
		●PIC-3501 由手动 0%转到自动，设定值为 3700KPa		
		●当 PDI-2105 小于 100KPa 时（新氢压力比 D-114 压力高 100KPa，打开补充氢气反吹阀 XV-2235）		
26	再生烟器过滤器（ME-103）压差高时 （PDI-2904 41KPa）	●关闭再生器电加热器（EH-102）		41kPa
		●再生器底部温度控制阀 TIC2607 手动设为 0%（不换热）		
		●再生进料罐滑阀 HIC-2533 手动设为 0%		
		●再生器滑阀 HIC-2634 手动设为 0%		
		●打开氮气流化线阀 XV-2629		
		●切断去再生器空气阀 FV-3101		
		●再生器空气阀 FIC-3101 手动设为 0%		
27	再生器下部温度高高（TI-2605/2606-2607，545℃）	●关闭再生器电加热器（EH-102）		540℃
		●再生器底部温度控制阀 TIC2607 手动设为 0%（不换热）		
		●再生进料罐滑阀 HIC-2533 手动设为 0%		
		●再生器滑阀 HIC-2634 手动设为 0%		
		●打开氮气流化线阀 XV-2629		
		●再生器空气阀 FIC-3101 手动设为 0%		
28	再生器接收器（D-110）底部温度高高（TI-2701 450℃）时	●再生器滑阀 HIC-2634 手动设为 0%		
29	再生器烟气含氧量高时（AI-2903 >2%）时	●关阀 XV-2955，开阀 XV-2956		2%
		●再生器底部温度控制阀 TIC2607 手动设为 0%（不换热）		
		●再生器进料罐滑阀 HIC-2533 手动设为 0%		
		●再生器滑阀 HIC-2634 手动设为 0%		
30	空气预热器烟气入口压力高高 PT-6006	主动通风改为自然通风		
31	还原器温度高（TI-2802 450℃）时	●关闭还原器电加热器（EH-101）		
		●关闭还原器底部阀 FIC-2801		
		●还原器底部阀 FIC-2801 手动设为 0%		
		●还原器电加热器出口温度控制 TIC-2201 手动设为 0%		

附件三 联锁逻辑图

取证单位
中国石化工程建设有限公司

证书编号
综合甲级 A111000497

发证部门
中华人民共和国住房和城乡建设部

BPEC
毕派克

BDI

SEI

D

E

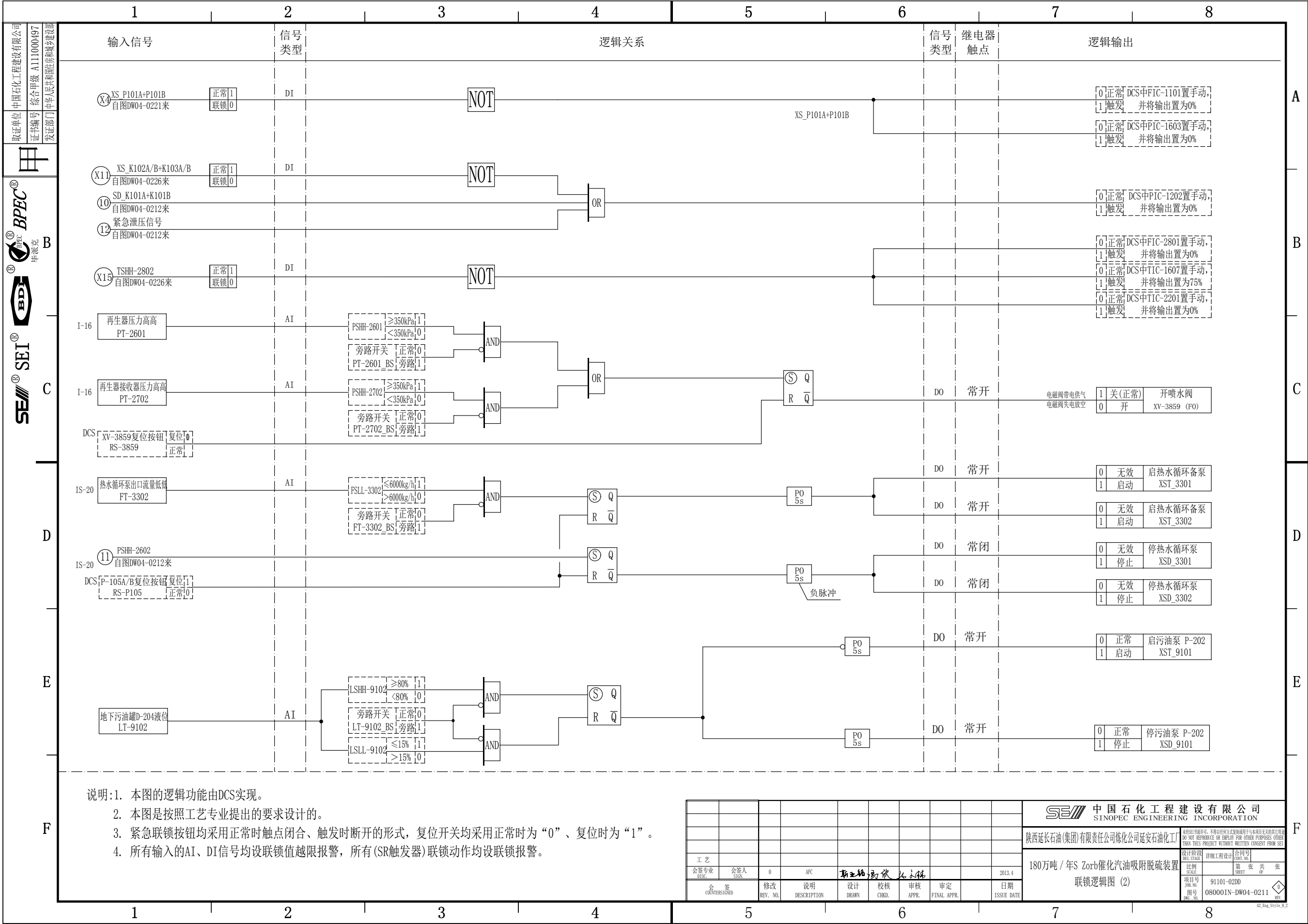
F

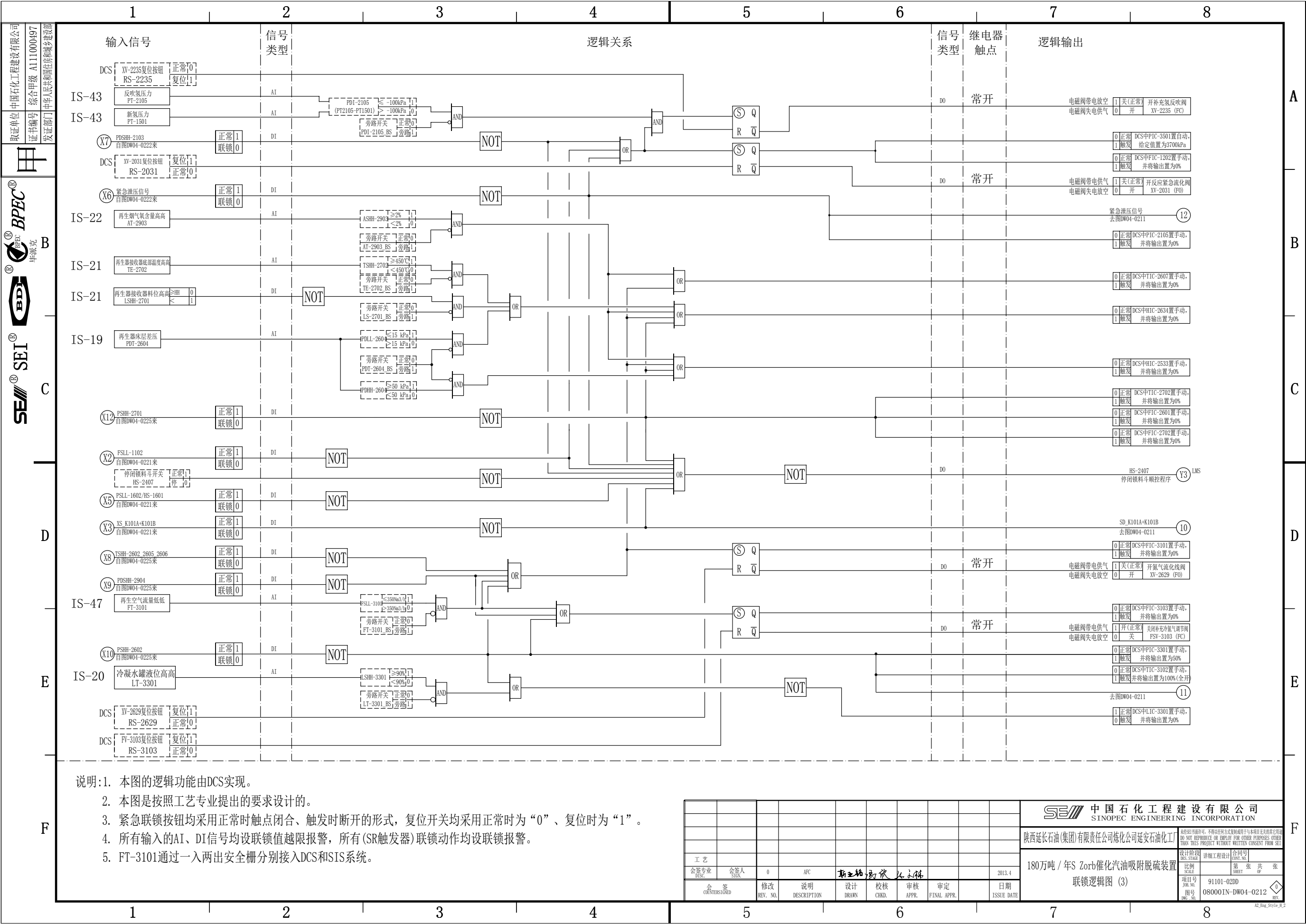
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																	
<table><tr><th>FUNCTION 功能</th><th>SYMBOL 符号</th><th>DEFINITION 定义说明</th></tr><tr><td>AND 与门</td><td></td><td>当A, B和C都为真(“1”)时, 逻辑输出D才为真(“1”)。</td></tr><tr><td>OR 或门</td><td></td><td>只要A, B和C任一或多个为真(“1”)时, 逻辑输出D就为真(“1”)。</td></tr><tr><td>NOT 非门</td><td> 非门可以画到相关联的逻辑块上。</td><td>逻辑输出B与逻辑输入A相反。 当逻辑输入A为真(“1”)时, 逻辑输出B为假(“0”)，反之亦然。</td></tr><tr><td>$\overline{OR}$ 或非门</td><td></td><td>只要A, B和C任一或多个为真(“1”)时, 逻辑输出D就为假(“0”)。</td></tr><tr><td>RS触发器 (信号上升沿触发)</td><td> *如果D不用, 可以不表示。</td><td>S代表RS触发器的触发端, R代表RS触发器的复位端 当A为真(“1”)时, C马上置为真(“1”), 之后不管A的状态如何, C都将继续为真(“1”), 直到触发器被复位, 即复位端B为真(“1”), 输出C才变为假(“0”)并保持, 直到A端重新置位触发器。 C为真时, D为假; C为假时, D为真。 若端A 和复位端B同时存在为真时, 如果希望S端优先, 则在S端画一圆圈, 如果希望R端优先, 则在R端画一圆圈。</td></tr><tr><td rowspan="2">时间脉冲元件</td><td> 脉冲单元</td><td>A端为真(“1”)后, B将变为真(“1”)并保持t时间后变为假(“0”)。 当A为假(“0”)后, B将变为假(“0”)。</td></tr><tr><td> 脉冲单元 负脉冲</td><td>A端为假(“0”)后, B将变为假(“0”)并保持t时间后变为真(“1”)。 当A为真(“1”)后, B将变为真(“1”)。</td></tr><tr><td>延时元件</td><td> 延时单元</td><td>A端持续为真(“1”)t时间后, B将变为真(“1”)。 当A为假(“0”)后, B将变为假(“0”)。</td></tr><tr><td>DCS报警指示</td><td></td><td>以通讯方式在DCS中显示报警。</td></tr><tr><td>报警灯屏</td><td></td><td>报警灯屏</td></tr><tr><td>延时元件</td><td> 延时单元</td><td>A端持续为真(“0”)t时间后, B将变为真(“0”)。 当A为假(“1”)后, B将变为假(“1”)。</td></tr></table>		FUNCTION 功能	SYMBOL 符号	DEFINITION 定义说明	AND 与门		当A, B和C都为真(“1”)时, 逻辑输出D才为真(“1”)。	OR 或门		只要A, B和C任一或多个为真(“1”)时, 逻辑输出D就为真(“1”)。	NOT 非门	 非门可以画到相关联的逻辑块上。	逻辑输出B与逻辑输入A相反。 当逻辑输入A为真(“1”)时, 逻辑输出B为假(“0”)，反之亦然。	$\overline{OR}$ 或非门		只要A, B和C任一或多个为真(“1”)时, 逻辑输出D就为假(“0”)。	RS触发器 (信号上升沿触发)	 *如果D不用, 可以不表示。	S代表RS触发器的触发端, R代表RS触发器的复位端 当A为真(“1”)时, C马上置为真(“1”), 之后不管A的状态如何, C都将继续为真(“1”), 直到触发器被复位, 即复位端B为真(“1”), 输出C才变为假(“0”)并保持, 直到A端重新置位触发器。 C为真时, D为假; C为假时, D为真。 若端A 和复位端B同时存在为真时, 如果希望S端优先, 则在S端画一圆圈, 如果希望R端优先, 则在R端画一圆圈。	时间脉冲元件	 脉冲单元	A端为真(“1”)后, B将变为真(“1”)并保持t时间后变为假(“0”)。 当A为假(“0”)后, B将变为假(“0”)。	 脉冲单元 负脉冲	A端为假(“0”)后, B将变为假(“0”)并保持t时间后变为真(“1”)。 当A为真(“1”)后, B将变为真(“1”)。	延时元件	 延时单元	A端持续为真(“1”)t时间后, B将变为真(“1”)。 当A为假(“0”)后, B将变为假(“0”)。	DCS报警指示		以通讯方式在DCS中显示报警。	报警灯屏		报警灯屏	延时元件	 延时单元	A端持续为真(“0”)t时间后, B将变为真(“0”)。 当A为假(“1”)后, B将变为假(“1”)。	<table><tr><th>FUNCTION 功能</th><th>SYMBOL 符号</th><th>DEFINITION 定义说明</th></tr><tr><td>软功能输入/输出模块</td><td> SIS (OR DCS)</td><td>虚线代表SIS或DCS的软功能。</td></tr><tr><td>硬接线输入/输出模块</td><td> FIELD (OR PANEL IN CONTROL ROOM)</td><td>实线代表现场或控制室操作台硬设备。 缺省为现场设备。</td></tr><tr><td>连接线</td><td></td><td>通讯至DCS (说明2)</td></tr><tr><td>按钮类图例</td><td><table><tr><td colspan="3">Location</td></tr><tr><td>Instrument Tag Number</td><td>Service</td><td>Contact type</td></tr><tr><td colspan="3">Location</td></tr><tr><td>Instrument Tag Number</td><td>Service</td><td>Contact type</td></tr></table> 1. 单作用按钮 2. 双作用按钮</td><td>1. 安装位置:现场/DCS/操作台。 2. 动作功能:开/关/启动/停止 复位等。 3. 接点型式: 常开: 常闭: </td></tr><tr><td>复位按钮</td><td> RESET Tag Number</td><td>复位按钮 接点型式: 常开: </td></tr><tr><td>逻辑图连接符</td><td> To Logic Diagram Number</td><td>出图联锁逻辑图连接符 (在右侧) 入图联锁逻辑图连接符 (在左侧)</td></tr></table>		FUNCTION 功能	SYMBOL 符号	DEFINITION 定义说明	软功能输入/输出模块	 SIS (OR DCS)	虚线代表SIS或DCS的软功能。	硬接线输入/输出模块	 FIELD (OR PANEL IN CONTROL ROOM)	实线代表现场或控制室操作台硬设备。 缺省为现场设备。	连接线		通讯至DCS (说明2)	按钮类图例	<table><tr><td colspan="3">Location</td></tr><tr><td>Instrument Tag Number</td><td>Service</td><td>Contact type</td></tr><tr><td colspan="3">Location</td></tr><tr><td>Instrument Tag Number</td><td>Service</td><td>Contact type</td></tr></table> 1. 单作用按钮 2. 双作用按钮	Location			Instrument Tag Number	Service	Contact type	Location			Instrument Tag Number	Service	Contact type	1. 安装位置:现场/DCS/操作台。 2. 动作功能:开/关/启动/停止 复位等。 3. 接点型式: 常开: 常闭:	复位按钮	 RESET Tag Number	复位按钮 接点型式: 常开:	逻辑图连接符	 To Logic Diagram Number	出图联锁逻辑图连接符 (在右侧) 入图联锁逻辑图连接符 (在左侧)	说明: - 图中的“1”为逻辑“1”(真), “0”为逻辑“0”(假)。 - 除图中表示的由SIS至DCS的通讯信号外, SIS的所有输入、输出点均需组态成通讯点通过通讯去DCS。 - 所有“旁路”点通讯送入DCS进行报警。 - 逻辑图中所有“继电器触点”均指继电器不带电情况下输出触点状态。 - 本装置中所有仪表位号前缀均为: “080-”。 详图A(示例)
FUNCTION 功能	SYMBOL 符号	DEFINITION 定义说明																																																																						
AND 与门		当A, B和C都为真(“1”)时, 逻辑输出D才为真(“1”)。																																																																						
OR 或门		只要A, B和C任一或多个为真(“1”)时, 逻辑输出D就为真(“1”)。																																																																						
NOT 非门	 非门可以画到相关联的逻辑块上。	逻辑输出B与逻辑输入A相反。 当逻辑输入A为真(“1”)时, 逻辑输出B为假(“0”)，反之亦然。																																																																						
$\overline{OR}$ 或非门		只要A, B和C任一或多个为真(“1”)时, 逻辑输出D就为假(“0”)。																																																																						
RS触发器 (信号上升沿触发)	 *如果D不用, 可以不表示。	S代表RS触发器的触发端, R代表RS触发器的复位端 当A为真(“1”)时, C马上置为真(“1”), 之后不管A的状态如何, C都将继续为真(“1”), 直到触发器被复位, 即复位端B为真(“1”), 输出C才变为假(“0”)并保持, 直到A端重新置位触发器。 C为真时, D为假; C为假时, D为真。 若端A 和复位端B同时存在为真时, 如果希望S端优先, 则在S端画一圆圈, 如果希望R端优先, 则在R端画一圆圈。																																																																						
时间脉冲元件	 脉冲单元	A端为真(“1”)后, B将变为真(“1”)并保持t时间后变为假(“0”)。 当A为假(“0”)后, B将变为假(“0”)。																																																																						
	 脉冲单元 负脉冲	A端为假(“0”)后, B将变为假(“0”)并保持t时间后变为真(“1”)。 当A为真(“1”)后, B将变为真(“1”)。																																																																						
延时元件	 延时单元	A端持续为真(“1”)t时间后, B将变为真(“1”)。 当A为假(“0”)后, B将变为假(“0”)。																																																																						
DCS报警指示		以通讯方式在DCS中显示报警。																																																																						
报警灯屏		报警灯屏																																																																						
延时元件	 延时单元	A端持续为真(“0”)t时间后, B将变为真(“0”)。 当A为假(“1”)后, B将变为假(“1”)。																																																																						
FUNCTION 功能	SYMBOL 符号	DEFINITION 定义说明																																																																						
软功能输入/输出模块	 SIS (OR DCS)	虚线代表SIS或DCS的软功能。																																																																						
硬接线输入/输出模块	 FIELD (OR PANEL IN CONTROL ROOM)	实线代表现场或控制室操作台硬设备。 缺省为现场设备。																																																																						
连接线		通讯至DCS (说明2)																																																																						
按钮类图例	<table><tr><td colspan="3">Location</td></tr><tr><td>Instrument Tag Number</td><td>Service</td><td>Contact type</td></tr><tr><td colspan="3">Location</td></tr><tr><td>Instrument Tag Number</td><td>Service</td><td>Contact type</td></tr></table> 1. 单作用按钮 2. 双作用按钮	Location			Instrument Tag Number	Service	Contact type	Location			Instrument Tag Number	Service	Contact type	1. 安装位置:现场/DCS/操作台。 2. 动作功能:开/关/启动/停止 复位等。 3. 接点型式: 常开: 常闭:																																																										
Location																																																																								
Instrument Tag Number	Service	Contact type																																																																						
Location																																																																								
Instrument Tag Number	Service	Contact type																																																																						
复位按钮	 RESET Tag Number	复位按钮 接点型式: 常开:																																																																						
逻辑图连接符	 To Logic Diagram Number	出图联锁逻辑图连接符 (在右侧) 入图联锁逻辑图连接符 (在左侧)																																																																						

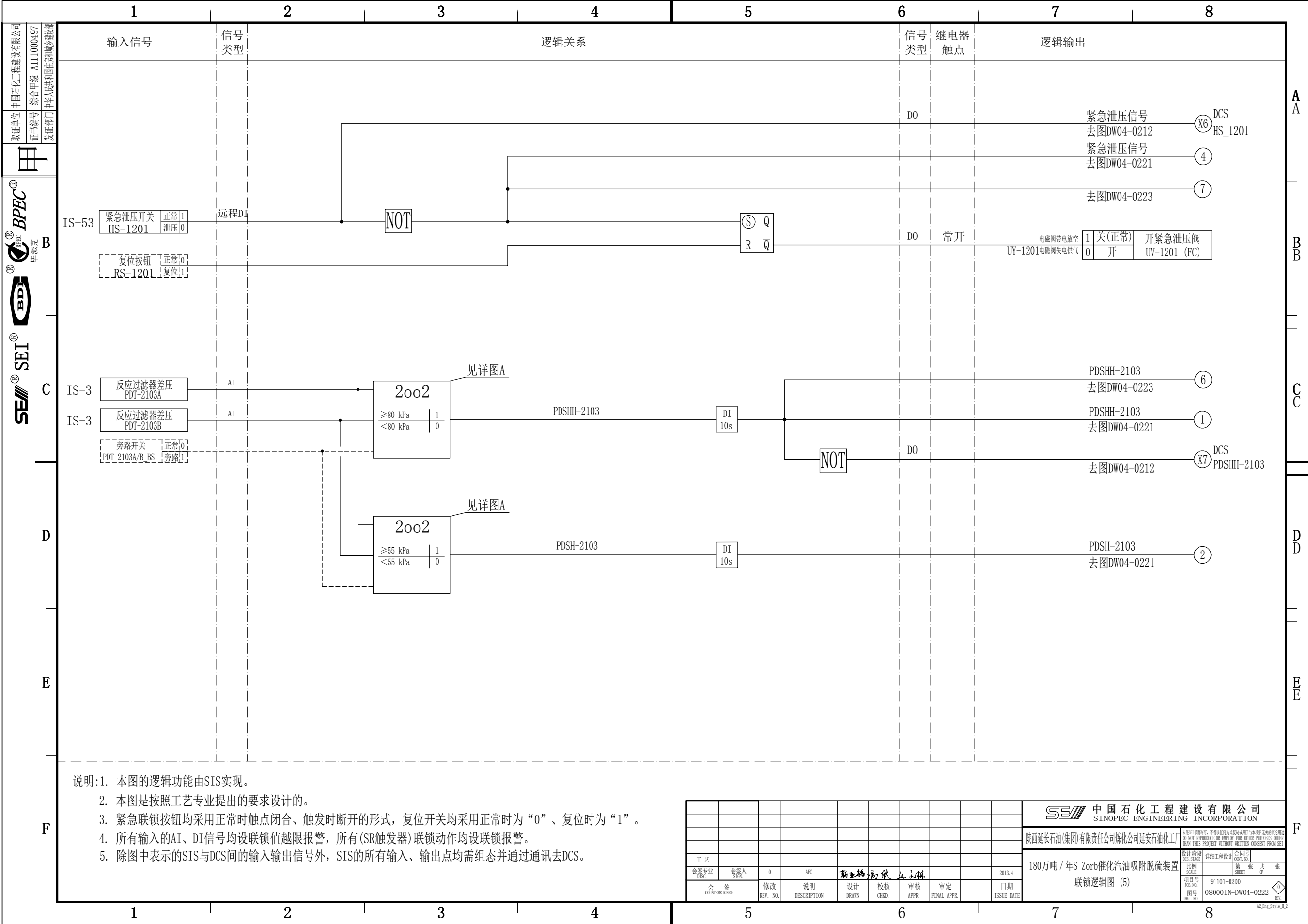
										中国石化工程建设有限公司 SINOPEC ENGINEERING INCORPORATION 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司延安石油化工 180万吨/年S Zorb催化汽油吸附脱硫装置 联锁逻辑图 (1)	
										设计阶段 详细工程设计	
										合同号 91101-02DD	
										比例 SCALE	
										第 张 共 张 SHEET OF	
										项目号 JOB NO. 91101-02DD	
										图号 DWG NO. 080001N-DW04-0201	
										日期 DATE 2013.4	
										REV.	

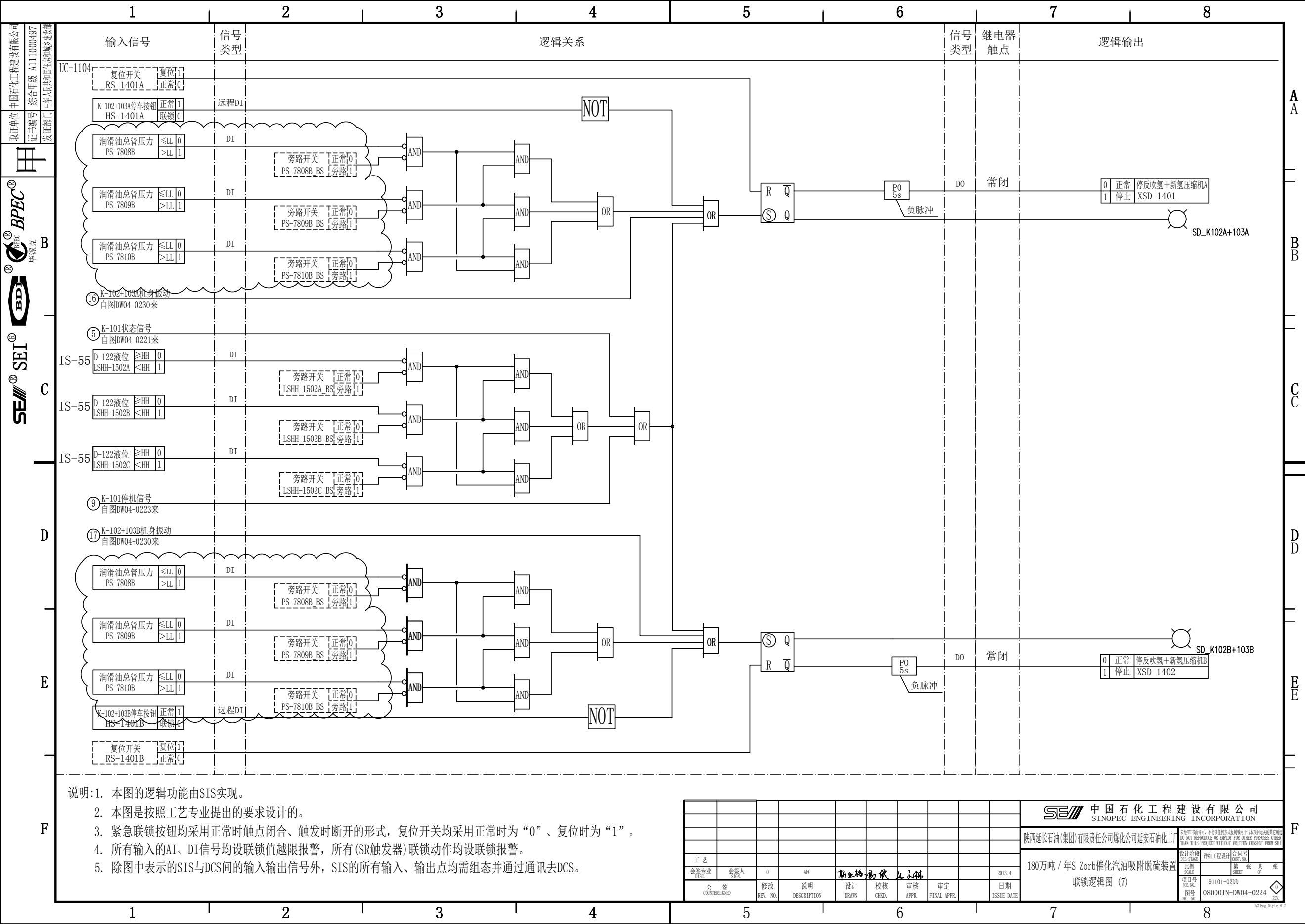
82_Eng_Style_3.2

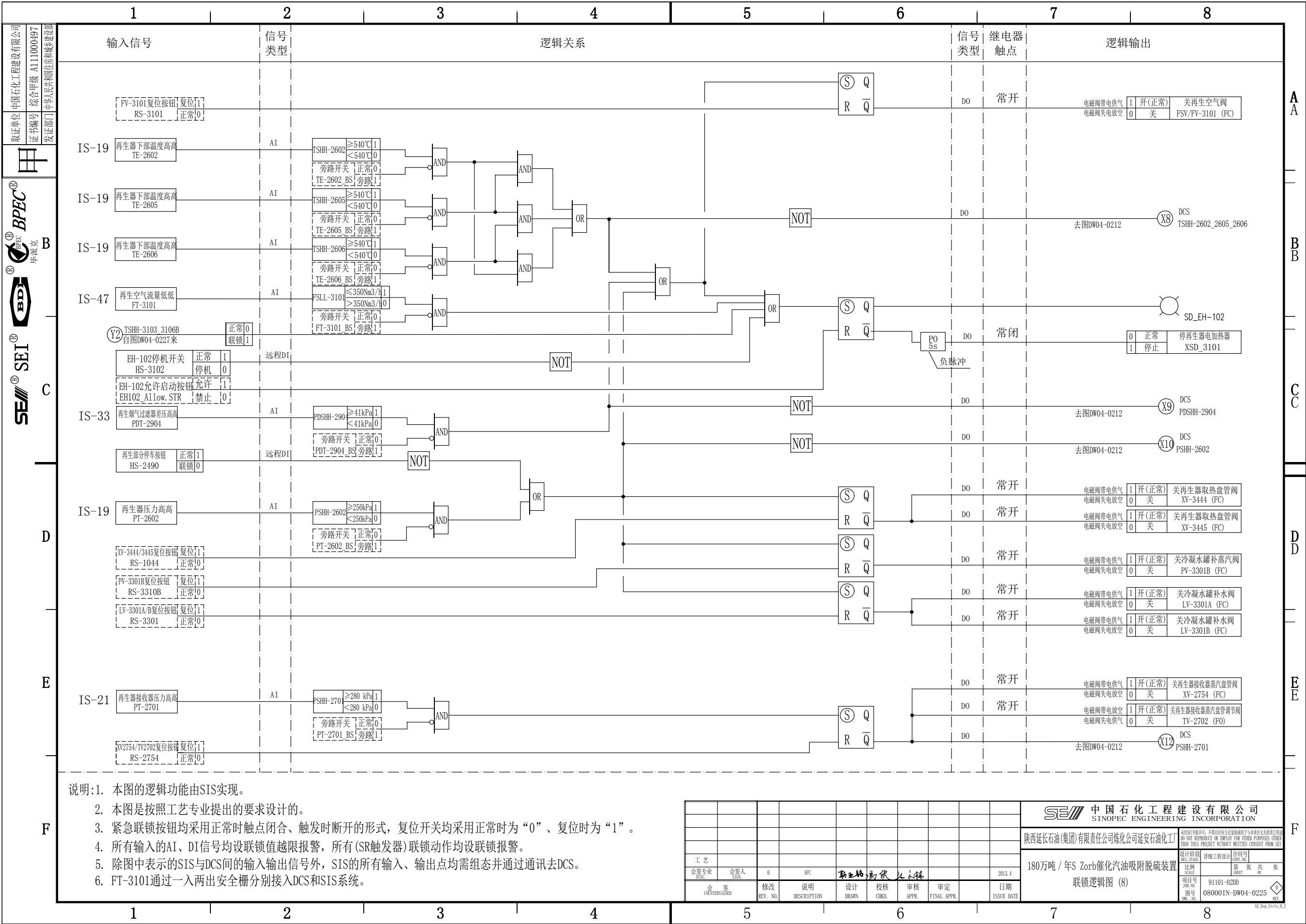
231

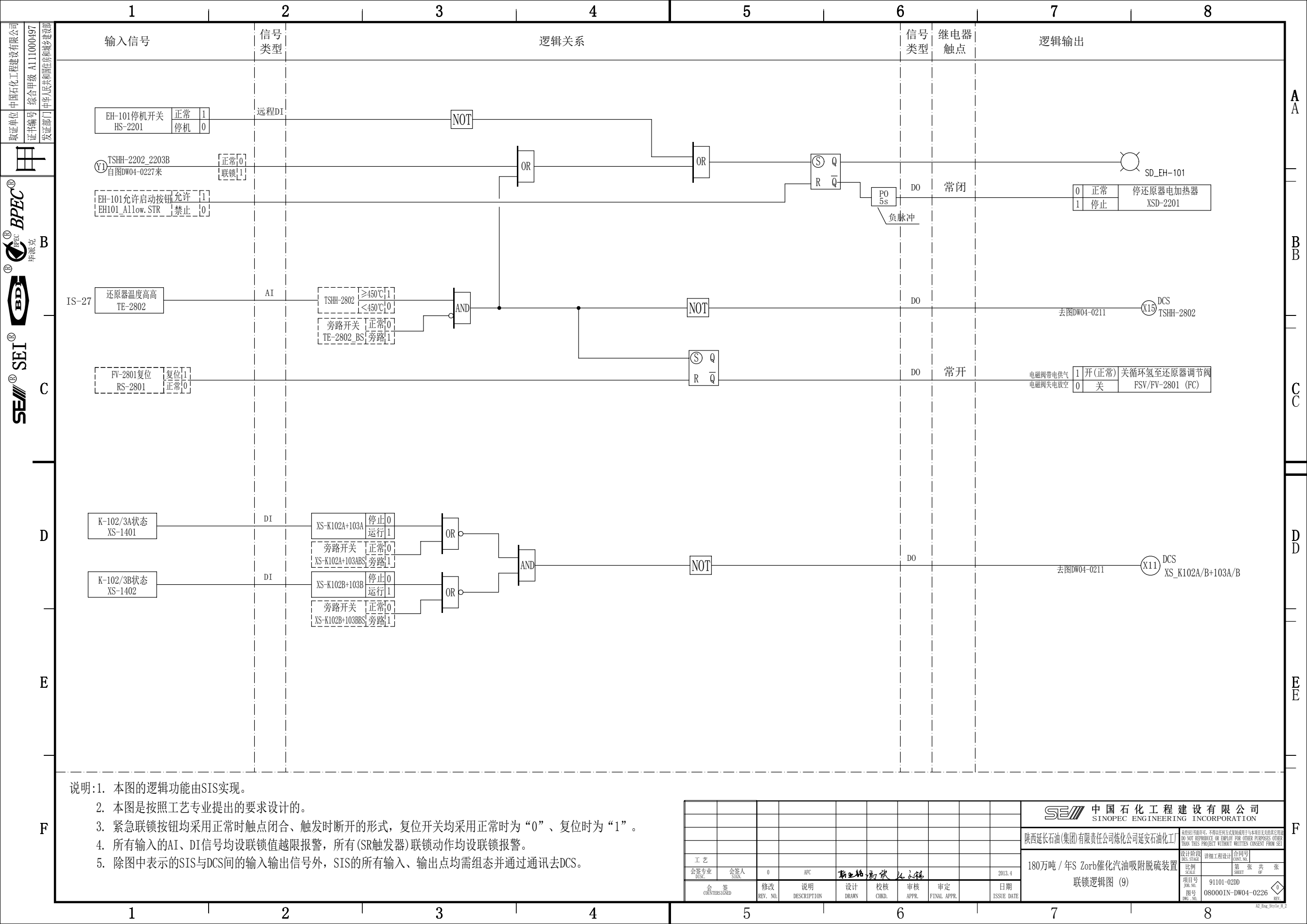


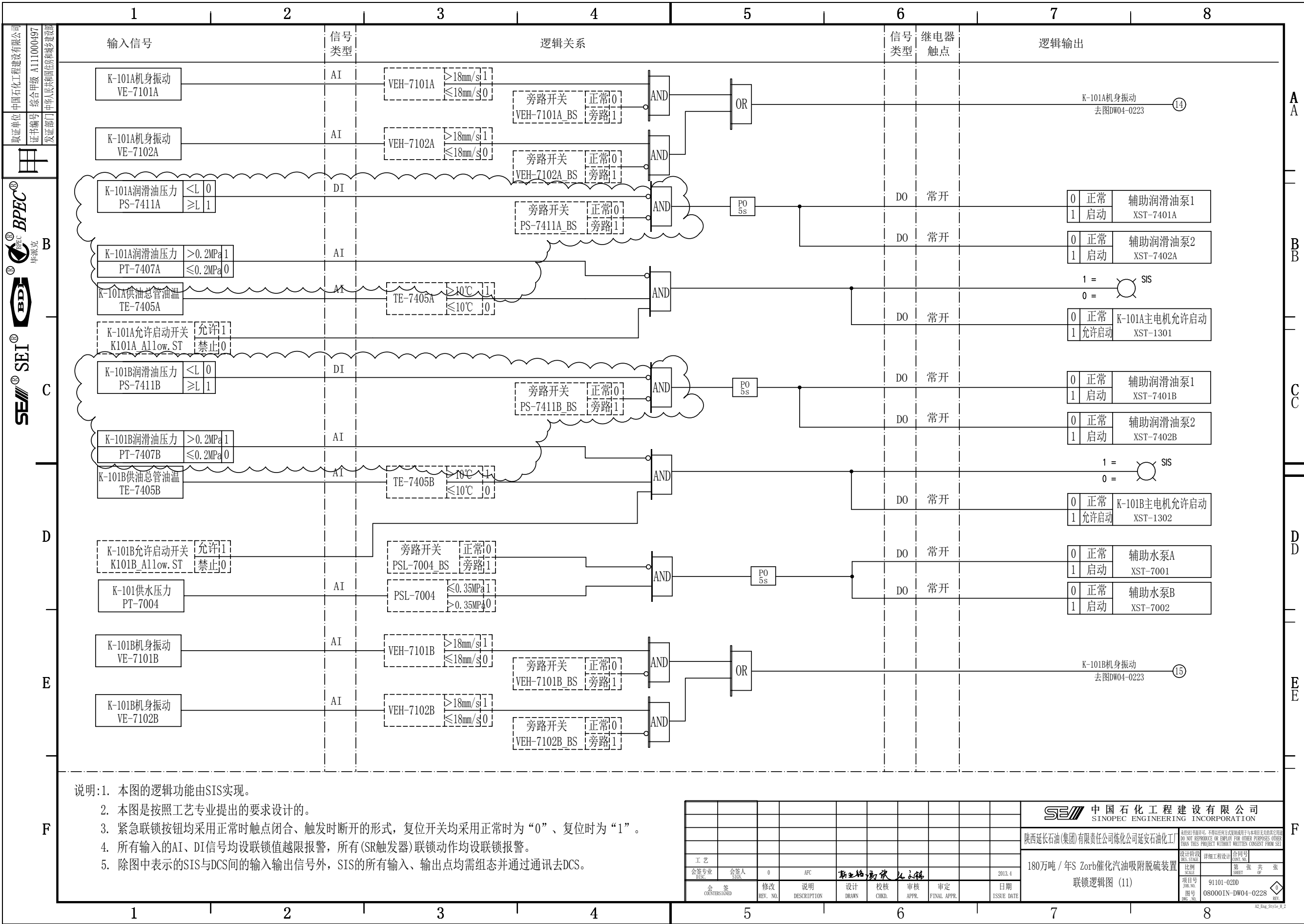


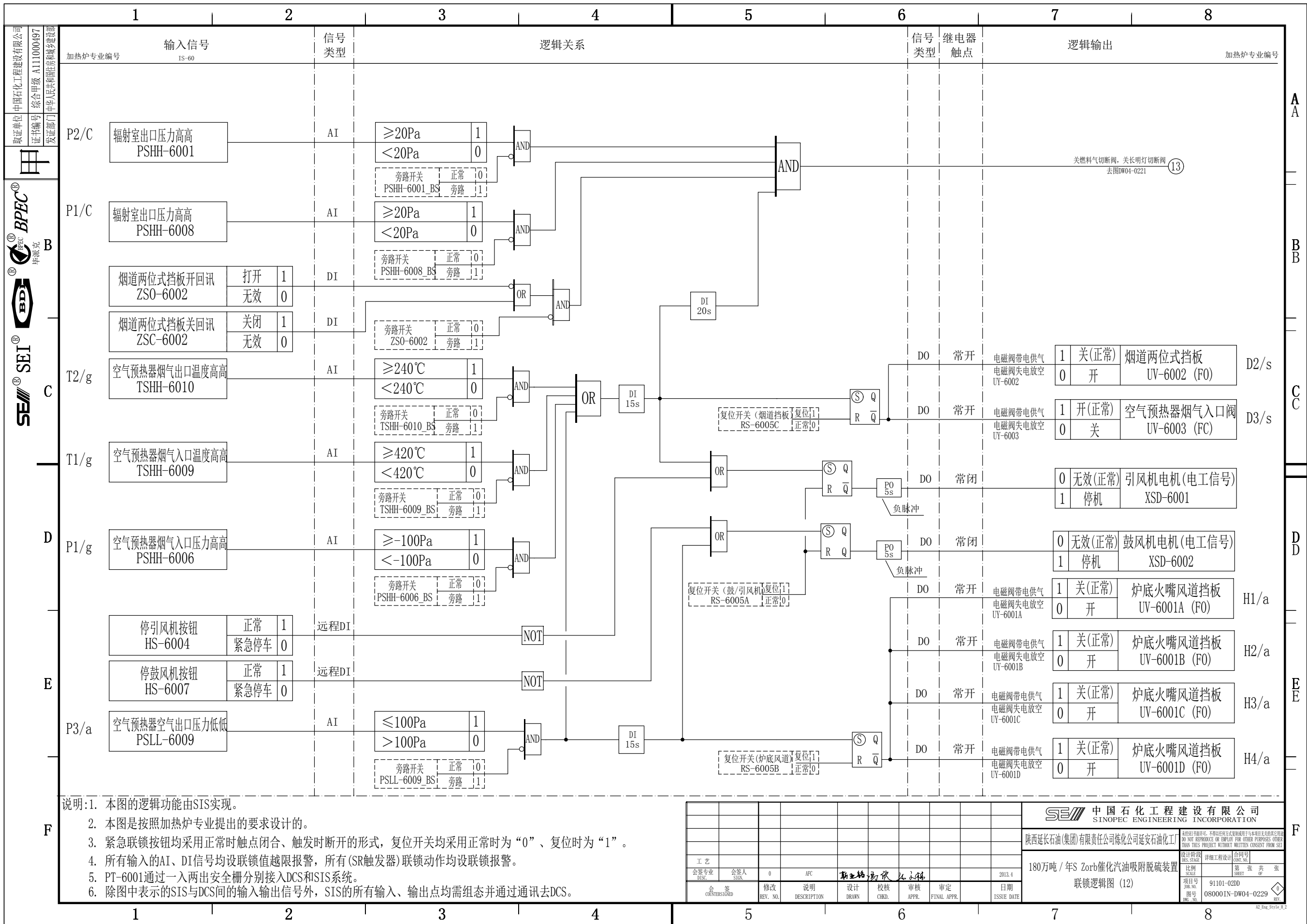


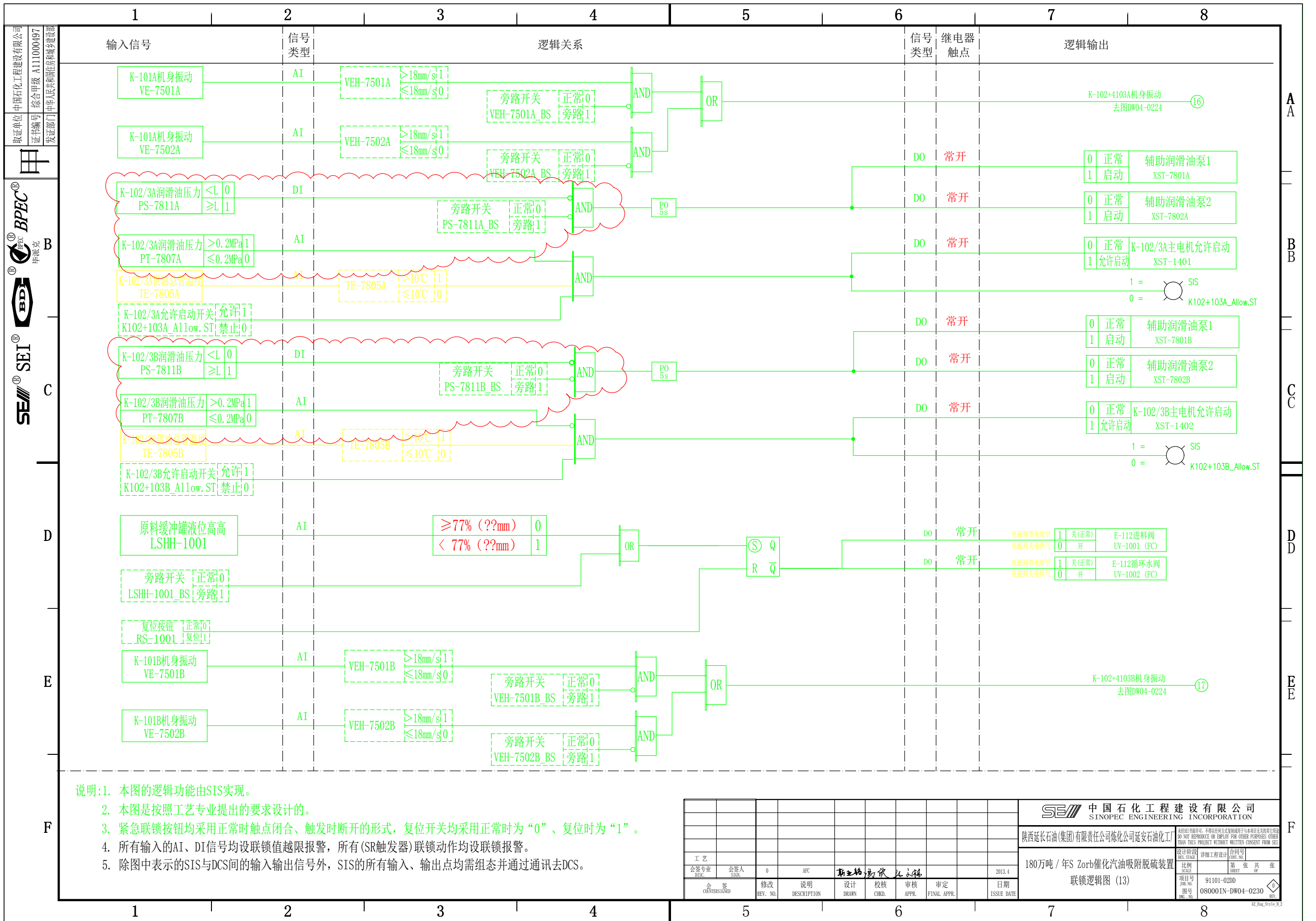












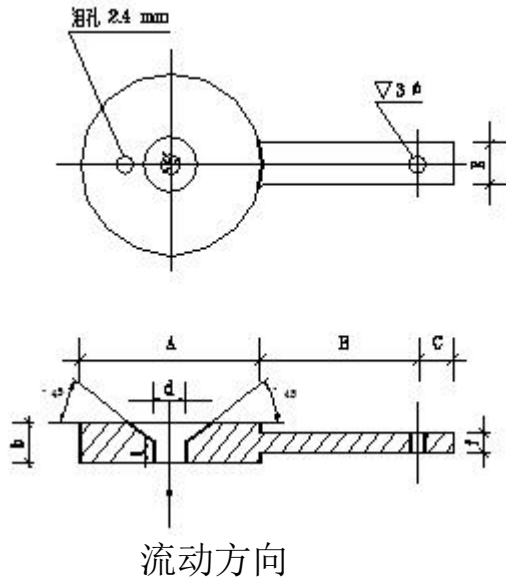
附件四 安全阀明细表

序号	位号	型号	安装位置	设备名称	操作介质	弹簧设定压力 【MPa （G）】	进口尺寸和 压力等级	进口尺寸和压 力等级	密封面型 式 进/出	操作压力 【MPa （G）】	操作温度 （℃）	数量
1	PSV-1001A/B	6R10HTBGM0310B-C	D-101	原料缓冲罐	轻烃	0.889	6″ 3001b	10″ 1501b	RF/RF	0.4	38~70	2
2	PSV-1002A/B	3K4HTBGM0110B-C	ME-104A/B	原料过滤器	轻烃	0.889	3″ 1501b	4″ 1501b	RF/RF	0.4	38~70	2
3	PSV-1101A/B	2H3HTBAGM0410B-C	E-101A/B/C（管程出口）	进料换热器 A 列	汽油、氢气	4.35	2″ 6001b	3″ 1501b	RF/RF	3.32	373	2
4	PSV-1102A/B	2H3HTBAGM0410B-T	E-101D/E/F（管程出口）	进料换热器 B 列	汽油、氢气	4.35	2″ 6001b	3″ 1501b	RF/RF	3.32	373	2
5	PSV-1103A/B	1.5G3HTBAGM0531B-T	E-101A/B/C（壳程入口）	进料换热器 A 列	汽油、氢气	4.39	1.5″ 9001b	3″ 3001b	RJ/RF	2.93	439	2
6	PSV-1104A/B	1.5G3HTBAGM0531B-T	E-101D/E/F（壳程入口）	进料换热器 B 列	汽油、氢气	4.39	1.5″ 9001b	3″ 3001b	RJ/RF	2.93	439	2
7	PSV-1201A/B	4P6HTBGM0310B-C	D-121	冷产物气液分离罐	轻烃、氢气	3.03	4″ 3001b	6″ 1501b	RF/RF	2.64	43	2
8	PSV-1501A/B	2H3HTBGM0310B-C	D-122	补充氢分液罐	氢气	2.6	2″ 3001b	3″ 1501b	RF/RF	1.8	40	2
9	PSV-2101A/B	1.5D2HTBAGM0531B-C9	R-101	脱硫反应器	汽油、氢气	4.39	1.5″ 9001b	2″ 3001b	RJ/RF	3.1	441	2
10	PSV-2102A/B	1.5D2HTBAGM0531B-T	D-114	反吹气体聚集器	含氢气体	7.37	1.5″ 9001b	2″ 3001b	RJ/RF	6.57	260	2
11	PSV-2401A/B	1.5D2HTBAGM0531B-T	D-106	闭锁料斗	含氢气体	4.39	1.5″ 9001b	2″ 3001b	RJ/RF	3.2	441	2
12	PSV-2501A/B	1D2HTOAGM0310B-C9	D-107	再生进料罐	氮气	0.361	1″ 3001b	2″ 1501b	RF/RF	0.35	427	2
13	PSV-2601A/B	4P6HTOAGM0310B-T	R-102	再生器	氮气、氧气、二氧化硫、水蒸气	0.354	4″ 3001b	6″ 1501b	RF/RF	0.35	524	2
14	PSV-2701A/B	4L6HTOAGM0310B-T	D-110	再生器接收器	氮气、氧气、二氧化硫、水蒸气	0.354	4″ 3001b	6″ 1501b	RF/RF	0.35	455	2
15	PSV-2702	1D2HTOAGM0310C-C9	D-110 冷却管	再生器接收器冷却管	蒸汽	0.714	1″ 3001b	2″ 1501b	RF/RF	0.35	339	1
16	PSV-2901	1D2HTOAGM0110B-C	D-109	再生粉尘罐	氮气	0.361	1″ 1501b	2″ 1501b	RF/RF	0.124	204	1
17	PSV-3001A/B	1.5G3HTOGM0110B-C	D-113	吸附剂储罐	氮气	0.354	1.5″ 1501b	3″ 1501b	RF/RF	0.14	40	2
18	PSV-3201A/B	1.5F2HTOGM0110B-C	D-116	入口管线	氮气	0.66	1.5″ 1501b	2″ 1501b	RF/RF	0.551	40	2
19	PSV-3202A/B	1.5F2HTOGM0110B-C		冷氮气管线	氮气	0.39	1.5″ 1501b	2″ 1501b	RF/RF	0.316	40	2

20	PSV-3203A/B	1D2HTOAGM0210B-C	D-116	反吹氮气罐	氮气	0.68	1" 300lb	2" 150lb	RF/RF	0.551	232	2
21	PSV-3301A/B	1.5G3HTOGM0110C-C	D-123	冷凝水罐	水蒸气	0.646	1.5" 150lb	3" 150lb	RF/RF	0.434	154	2
22	PSV-3901A/B	1.5F2HTOGM0110B-C	D-112	新鲜吸附剂罐	氮气	0.354	1.5" 150lb	2" 150lb	RF/RF	0.1	40	2
23	PSV-5001A/B	4P6HTBGM0110B-C	C-201	稳定塔	汽油	0.95	4" 150lb	6" 150lb	RF/RF	0.75	71	2
24	PSV-9001A/B	1.5G3HTOGM0110B-C	D-203	燃料气分液罐	燃料气	1	1.5" 150lb	3" 150lb	RF/RF	0.4	40	2
25	PSV-9401A/B	1.5G3HTOGM0110B-C	D-205	净化风罐	净化风	0.88	1.5" 150lb	3" 150lb	RF/RF	0.45	40	2
26	PSV-9402A/B	1.5F2HTOGM0210B-C	D-130	氮气缓冲罐	氮气	1.6	1.5" 300lb	2" 150lb	RF/RF	1.3	40	2
27	080-K-101A	2H3HTOGM0310B-C	080-K-101A 左一级/右一级排气缓冲罐（D-812/D-814）后	循环氢压缩机	氢气	4.0	DN50 300LB	DN80 150LB	RF/RF	3.845	76	1
28	080-K-101B	2H3HTOGM0310B-C	080-K-101B 左一级/右一级排气缓冲罐（D-812/D-814）后	循环氢压缩机	氢气	4.0	DN50 300LB	DN80 150LB	RF/RF	3.845	76	1
29	080-K-102A	1D2HTO6M0410B-C	080-K-102A 排气缓冲罐（D-812）后	反吹氢压缩机	氢气	7.37	DN25 10MPa	DN50 150LB	RF/RF	6.695	124	1
30	080-K-102B	1D2HTO6M0410B-C	080-K-102B 排气缓冲罐（D-812）后	反吹氢压缩机	氢气	7.37	DN25 10MPa	DN50 150LB	RF/RF	6.695	124	1
31	080-K-103A	1E2HTOGM0310B-C	080-K-103A 排气缓冲罐（D-811）后	补充氢压缩机	氢气	4.2	DN25 5MPa	DN50 150LB	RF/RF	3.817	92	1
32	080-K-103B	1E2HTOGM0310B-C	080-K-103B 排气缓冲罐（D-811）后	补充氢压缩机	氢气	4.2	DN25 5MPa	DN50 150LB	RF/RF	3.817	92	1
33	080-K-101Ay1/2	HTXYL-01S	080-K-101A 油泵后	循环氢压缩机油泵	润滑油	0.9	DN25 PN2.0	DN25 PN2.0	WN/RF	0.8	40	2
34	080-K-101By1/2	HTXYL-01S	080-K-101B 油泵后	循环氢压缩机油泵	润滑油	0.9	DN25 PN2.0	DN25 PN2.0	WN/RF	0.8	40	2
35	080-K-（102+103） Ay1/2	HTXYL-01S	080-K-（102+103）A 油泵后	反吹氢+补充氢压缩机油泵	润滑油	0.9	DN25 PN2.0	DN25 PN2.0	WN/RF	0.8	40	2
36	080-K-（102+103） By1/2	HTXYL-01S	080-K-（102+103）B 油泵后	反吹氢+补充氢压缩机油泵	润滑油	0.9	DN25 PN2.0	DN25 PN2.0	WN/RF	0.8	40	2

附件五 限流孔板明细表

序号	管线编号	介质	操作温度 ℃	入口压力 Mpag	压力降 MPa	编号	公称标记	所在图号	数量	d	b	Ø	A	B	C	E	f	t
1	25-NG-3603-2TB1-N	氮气	25	0.316	0.156	FO-2631	25-FO-3.5	0026	1	3.5	3.0	10	53	100	40	25	3.0	0.3
2	25-HG-3503-5TB1-ST	氢气	107	3.8	0.7	FO-2003	25-FO-6	0020	1	6	6.0	10	53	100	40	25	3.0	0.3
3	40-NG-3711-11TB1-N	氮气/循环氢	371	0.34	0.29	FO-3703	40-FO-6.3	0037	1	6.3	6.0	10	78	100	40	25	3.0	0.3
4	80-BFW-3402-5AD2-HC	热水	155	0.595	0.103	FO-3401	80-FO-12	0034	1	12	3.0	10	130	100	40	25	3.0	0.4
5	80-BFW-3403-5AD2-HC	热水	155	0.595	0.103	FO-3402	80-FO-12	0034	1	12	3.0	10	130	100	40	25	3.0	0.4
6	40-NG-2901-2TB1-HC	热氮气	204	0.316	0.181	FO-2905	40-FO-3.5	0029	1	3.5	3.0	10	78	100	40	25	3.0	0.3
7	80-SV-2901-2TB1-PP	热氮气	204	0.095	0.09	FO-2906	80-FO-12.5	0029	1	12.5	3.0	10	130	100	40	25	3.0	0.6
8	40-NG-3601-2BA1-HC	热氮气	204	0.316	0.141	FO-2907	40-FO-5.3	0029	1	5.3	3.0	10	78	100	40	25	3.0	0.3
9	50-BFW-3307-2TB11-HC	热水	155	0.595	0.161	FO-3303	50-FO-3.7	0033	1	3.7	3.0	10	98	100	40	25	3.0	0.4
10	25-CWS-3801-2TB11-N	循环水	30	0.4	0.386	FO-3801	25-FO-3.8	0038	1	3.8	3.0	10	53	100	40	25	3.0	0.4
11	200-RV-1203-2TB1-N	含氢气体	43	2.64	2.62	FO-1201	150-FO-d	0012	3	见注8	20	10	276	240	40	25	6	3
12	25-HG-2001-11FD1-HC	氢气	107.2	3.8	0.7	FO-2801	25-FO-2.3	0020	1	2.3	6.0	10	53	100	40	25	3.0	0.3
13	40-NG-3207-2TB1-HC	热氮气	232	0.316	0.17	FO-3101	40-FO-9	0031	1	9	3.0	10	78	100	40	25	3.0	0.3
14	80-NG-9401-11TB1-N	氮气	20	2.2	1.3	FO-9401	80-FO-6	0094	3	6	6	10	130	100	40	25	6	0.3
15	25-NG-3638-2TB1-ST	热氮气	232	0.45	0.2	FO-2601	25-FO-3.0	0026	1	3.0	3.0	10	53	100	40	25	3.0	0.3
16	15-NG-3638/4-2TB1-ST	热氮气	232	0.45	0.2	FO-2602	15-FO-2.5	0026	1	2.5	3.0	10	35	100	40	25	3.0	0.3
17	15-NG-3638/5-2TB1-ST	热氮气	232	0.45	0.2	FO-2603	15-FO-1.2	0026	1	1.2	3.0	10	35	100	40	25	3.0	0.3
18	15-NG-3638/6-2TB1-ST	热氮气	232	0.45	0.2	FO-2604	15-FO-1.2	0026	1	1.2	3.0	10	35	100	40	25	3.0	0.3
19	15-NG-3638/7-2TB1-ST	热氮气	232	0.45	0.2	FO-2605	15-FO-1.0	0026	1	1.0	3.0	10	35	100	40	25	3.0	0.3
20	15-NG-3638/8-2TB1-ST	热氮气	232	0.45	0.2	FO-2606	15-FO-1.8	0026	1	1.8	3.0	10	35	100	40	25	3.0	0.3



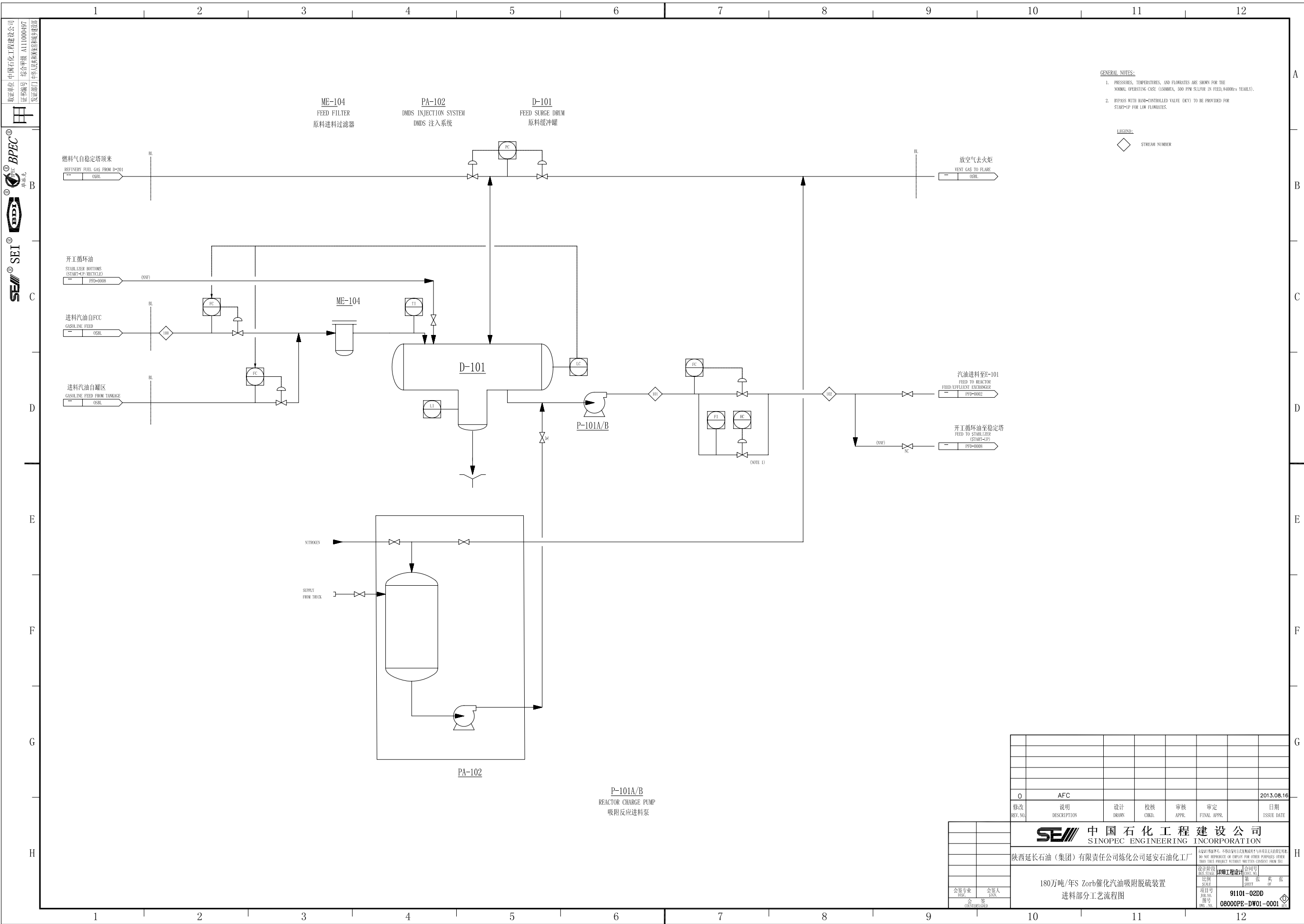
孔板编号
管线尺寸
孔 径
材 质

孔板标记详图

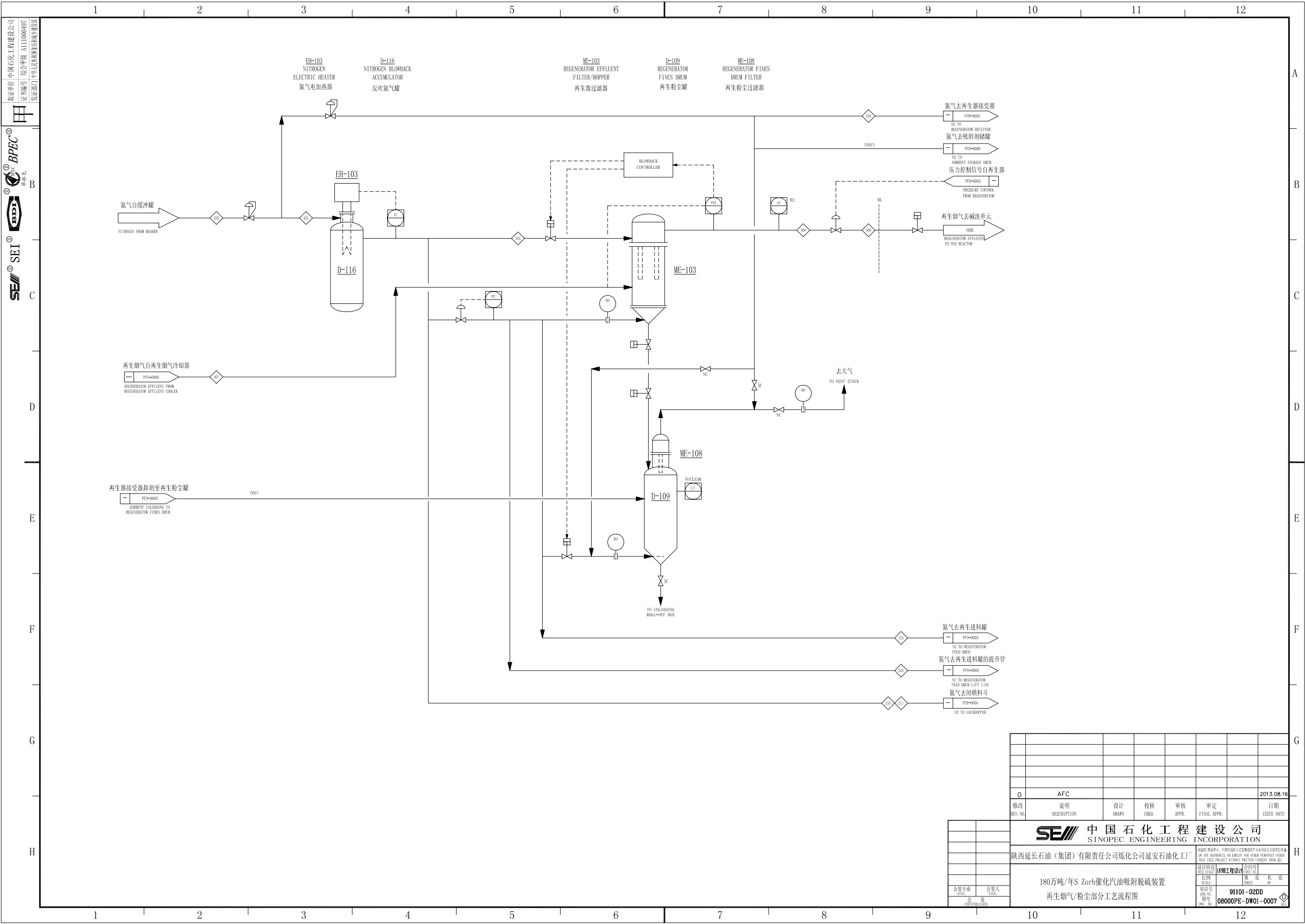
- 附注：
1. 限流孔板材料用 0Cr18Ni12Mo2Ti (95-316) 。
 2. 限流孔板标记 材质均应在手柄处打印 。
 3. 限流孔板锐孔的入口边缘加工后不得再用砂子等打磨,应保持十分尖锐 。
 4. 限流孔板的不平度不应大于 0.05%。
 5. 孔板标记: FO-管子公称直径-孔径。
 6. 泪孔中心距管内壁 1.2 mm, 孔板孔径小于等于 1" 时, 可省略泪孔,对液体管线泪孔位于管线上部,气体管线位于管线下部。
 7. 本图尺寸单位为毫米。
 8. 本限流孔板制造3个,锐孔的尺寸见表。

公称标记	d
150-FO-39	39
150-FO-50	50
150-FO-65	65

附件六 工艺流程图







0	AFC						2013.08.16

修改 REV. NO.	说明 DESCRIPTION	设计 DRAWN	校核 CHKD.	审核 APPR.	审定 FINAL APPR.	日期 ISSUE DATE
----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	------------------

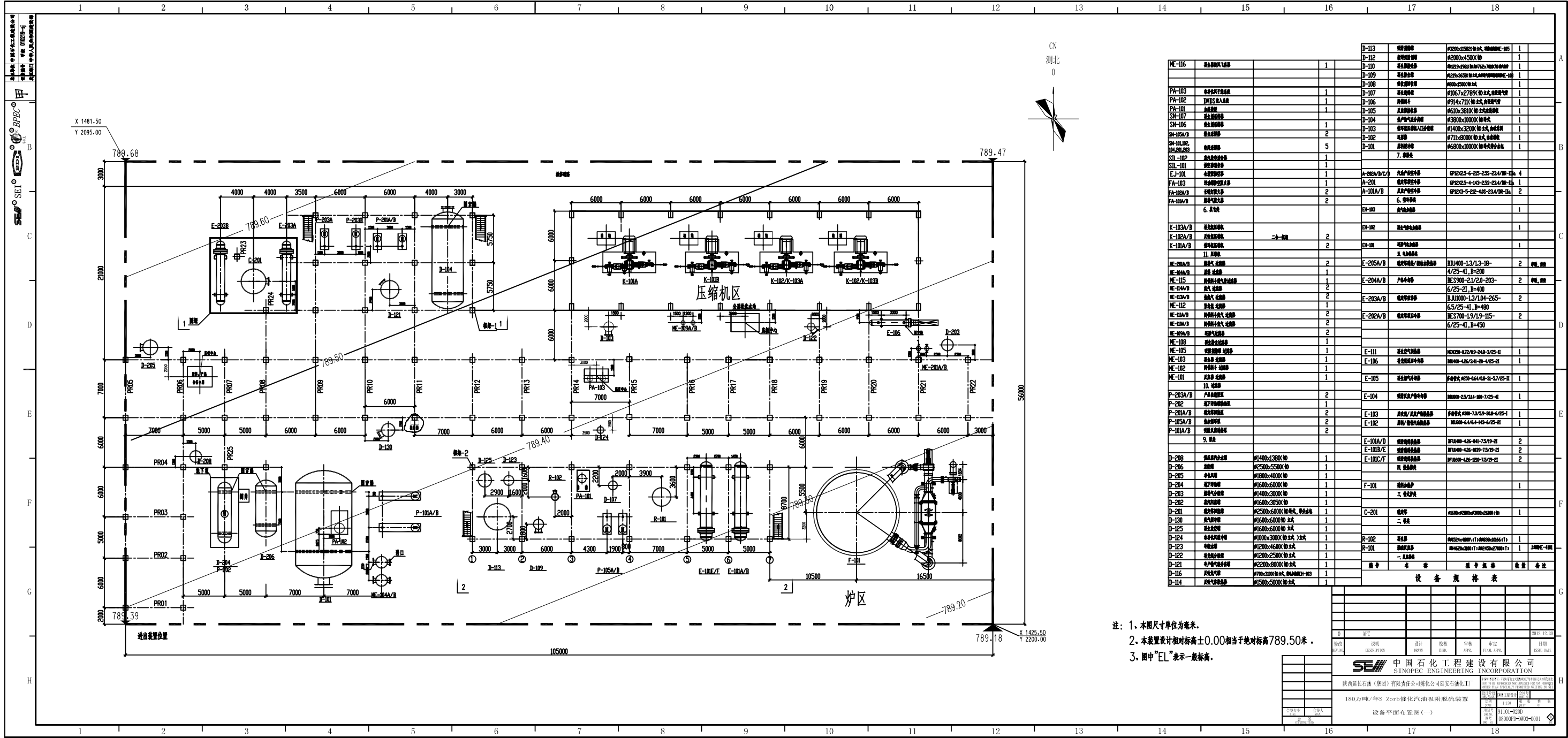
SEI 中国石化工程建设公司
SINOPEC ENGINEERING INCORPORATION

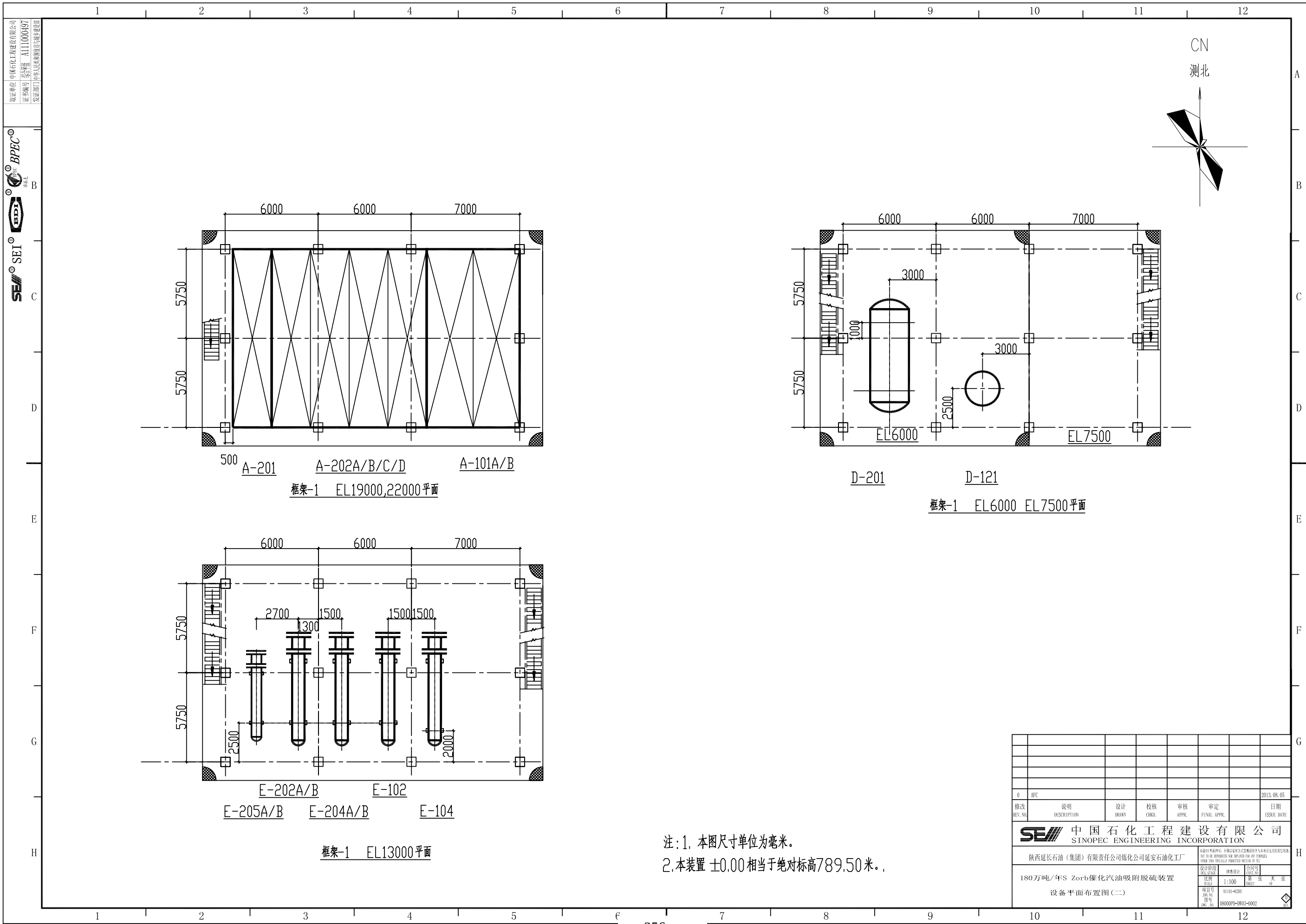
陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司延安石油化工厂

180万吨/年S Zorb催化汽油吸附脱硫装置
再生烟气/粉尘部分工艺流程图

设计阶段
设计
比例
图号
91101-02DD
08000PE-DW01-0007

附件七 装置平面布置图

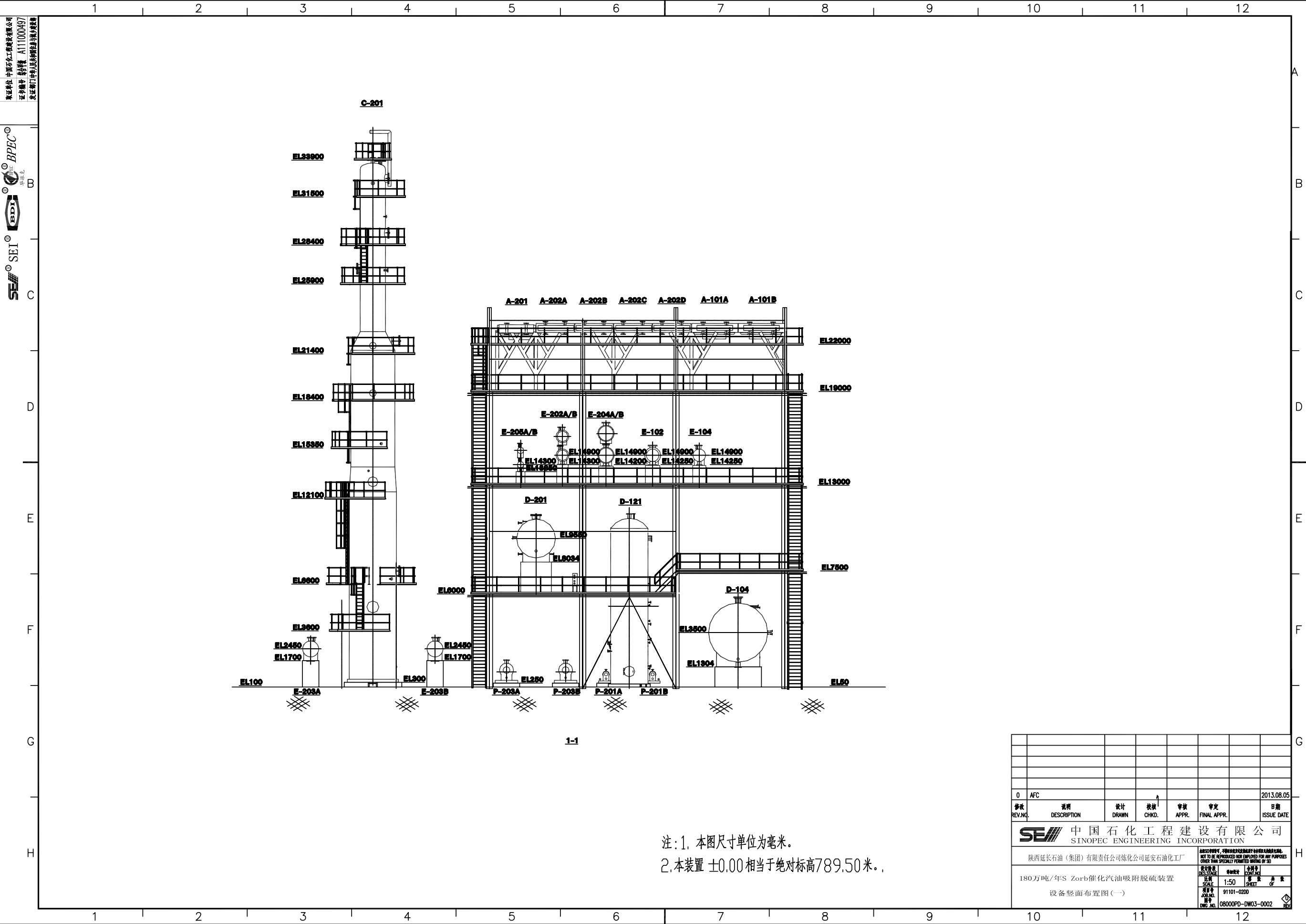




注:1. 本图尺寸单位为毫米。
2. 本装置 ±0.00 相当于绝对标高789.50米。

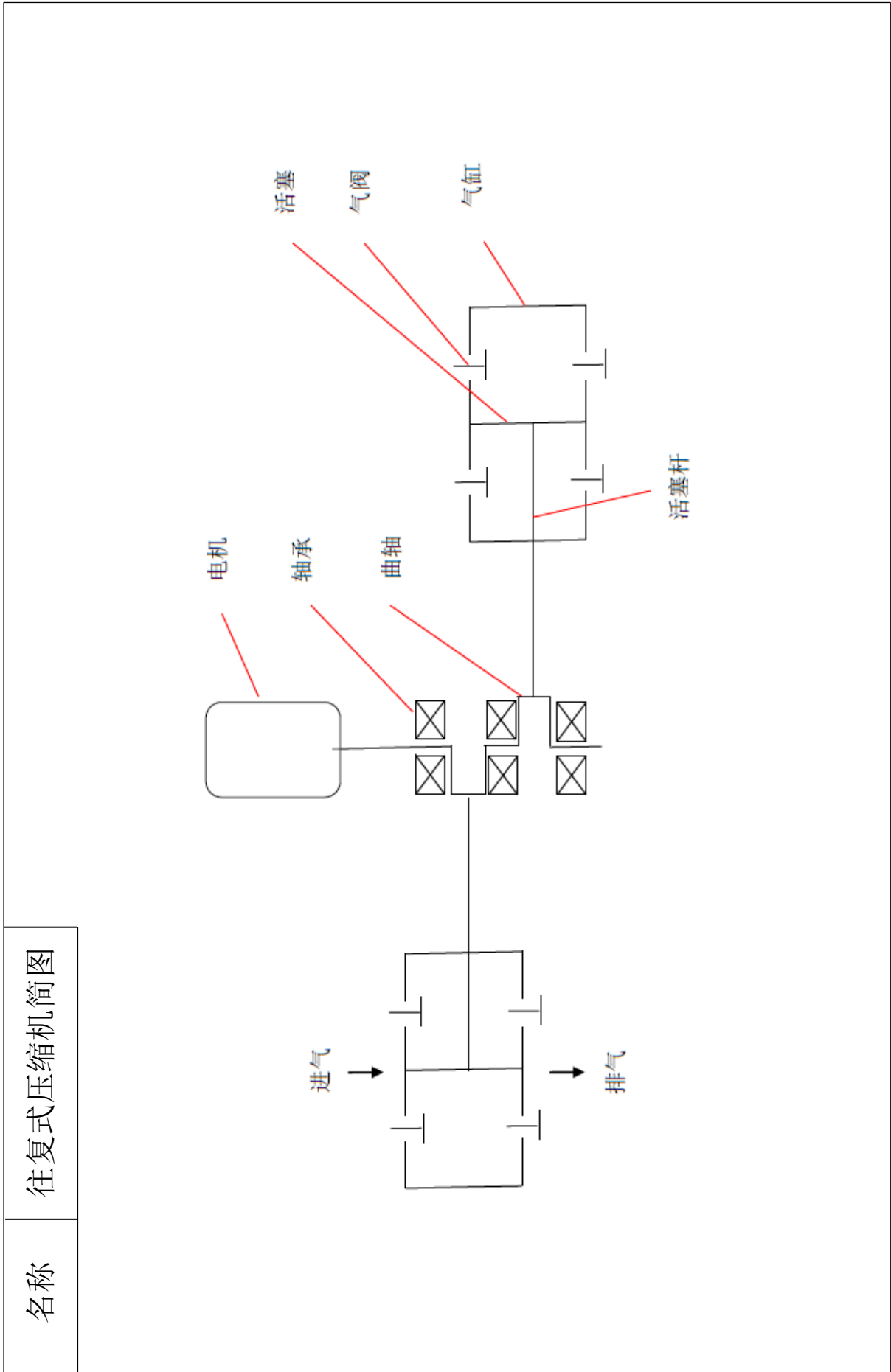
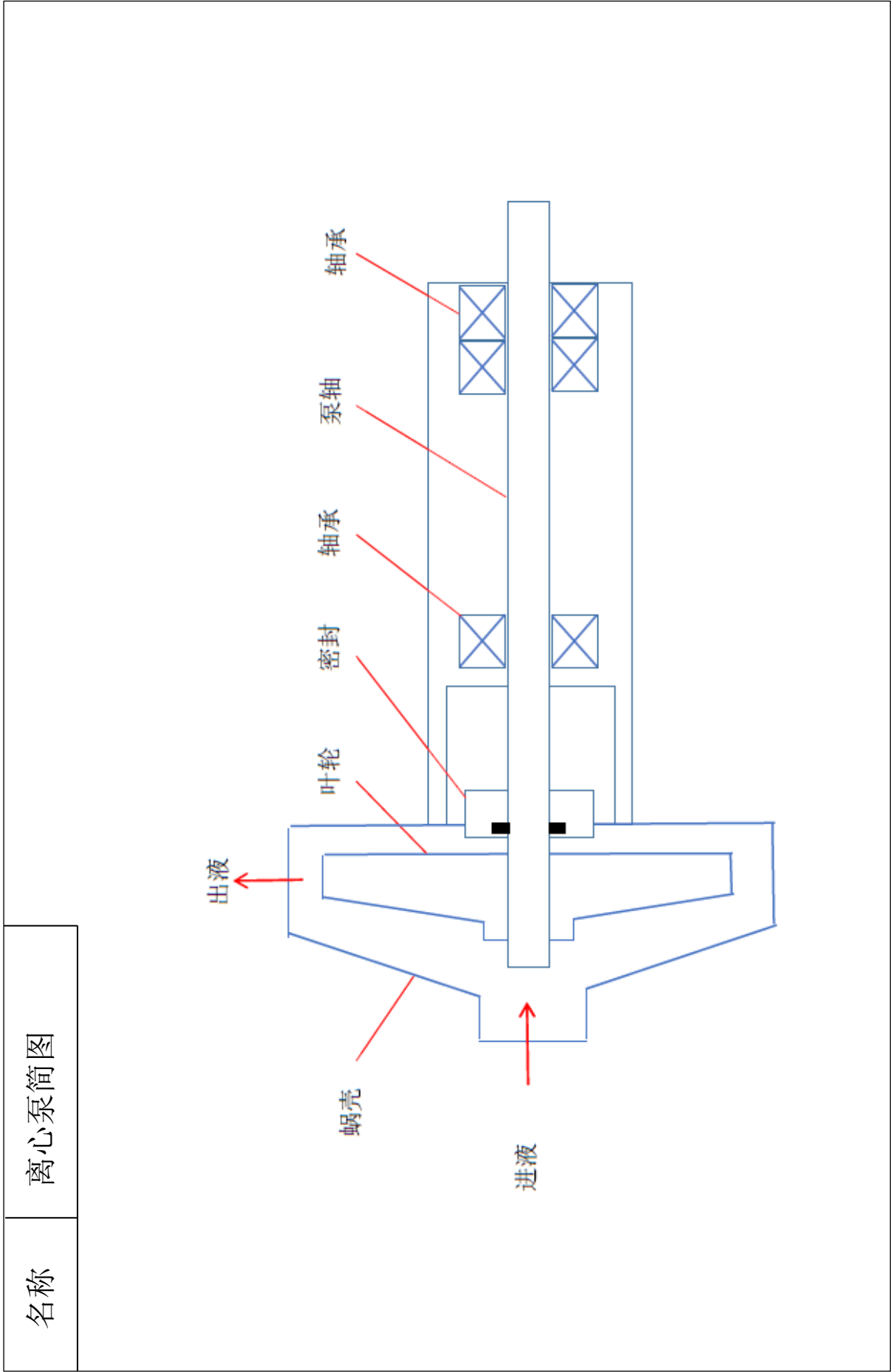
0	AFC									2013.08.05
修改 REV. NO.	说明 DESCRIPTION	设计 DRAWN	校核 CHKD.	审核 APPR.	审定 FINAL APPR.					日期 ISSUE DATE
中国石化工程建设有限公司 SINOPEC ENGINEERING INCORPORATION										
陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司延安石化化工厂						本设计为内部设计，不得翻印或作其他用途；如有未经授权的复制或 NOT TO BE REPRODUCED FOR EXTERNAL FOR ANY PURPOSES THIS DRAWING SPECIALLY FORBIDDEN REPRODUCTION FOR SALE				
180万吨/年S Zorb催化汽油吸附脱硫装置 设备平面布置图（二）						设计阶段	详细设计	合同号	图号	
						比例	1:100	第 张	共 张	
						项目号	91101-0200		图号	
						图号	08000PD-0003-0002			

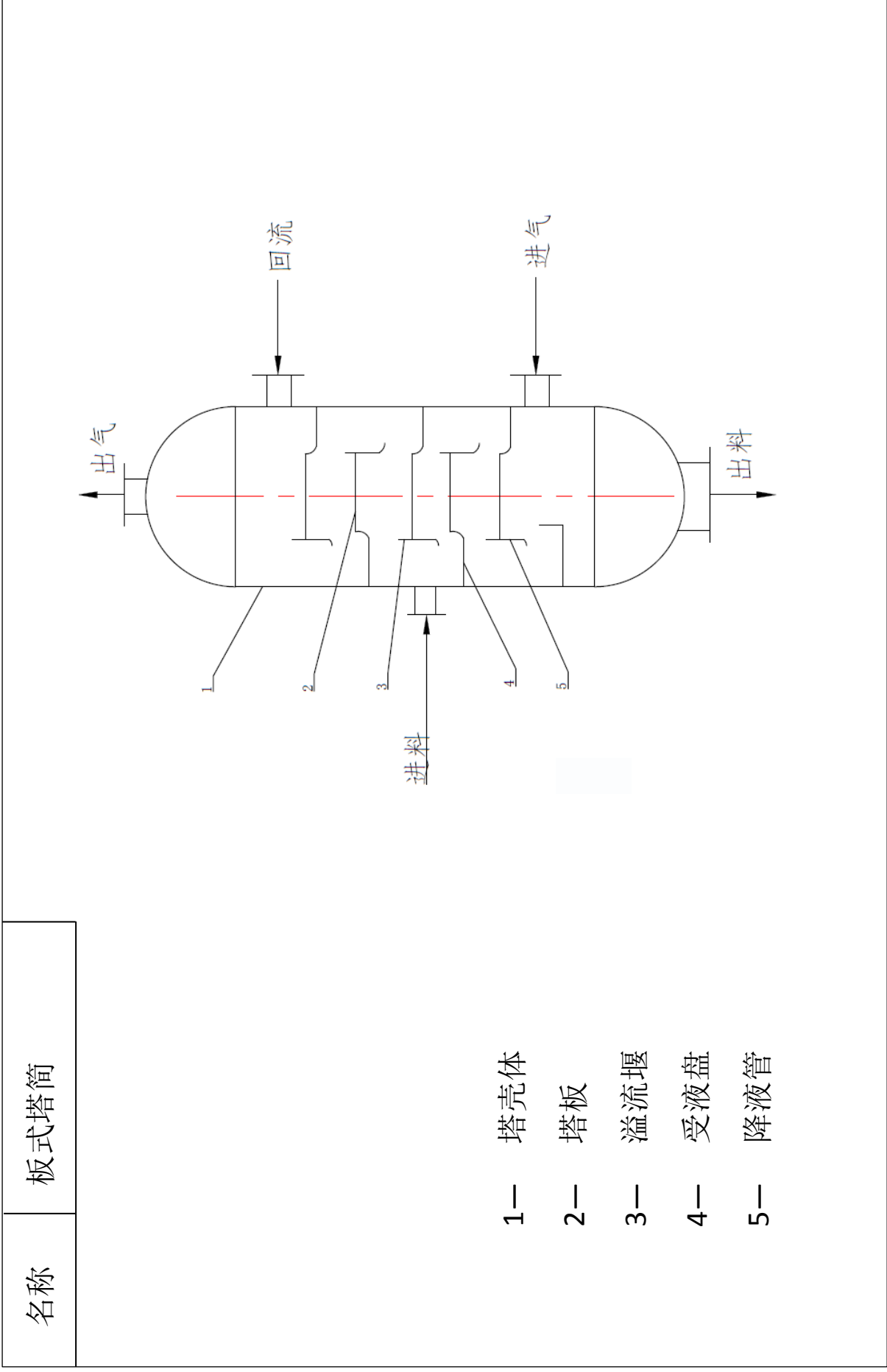
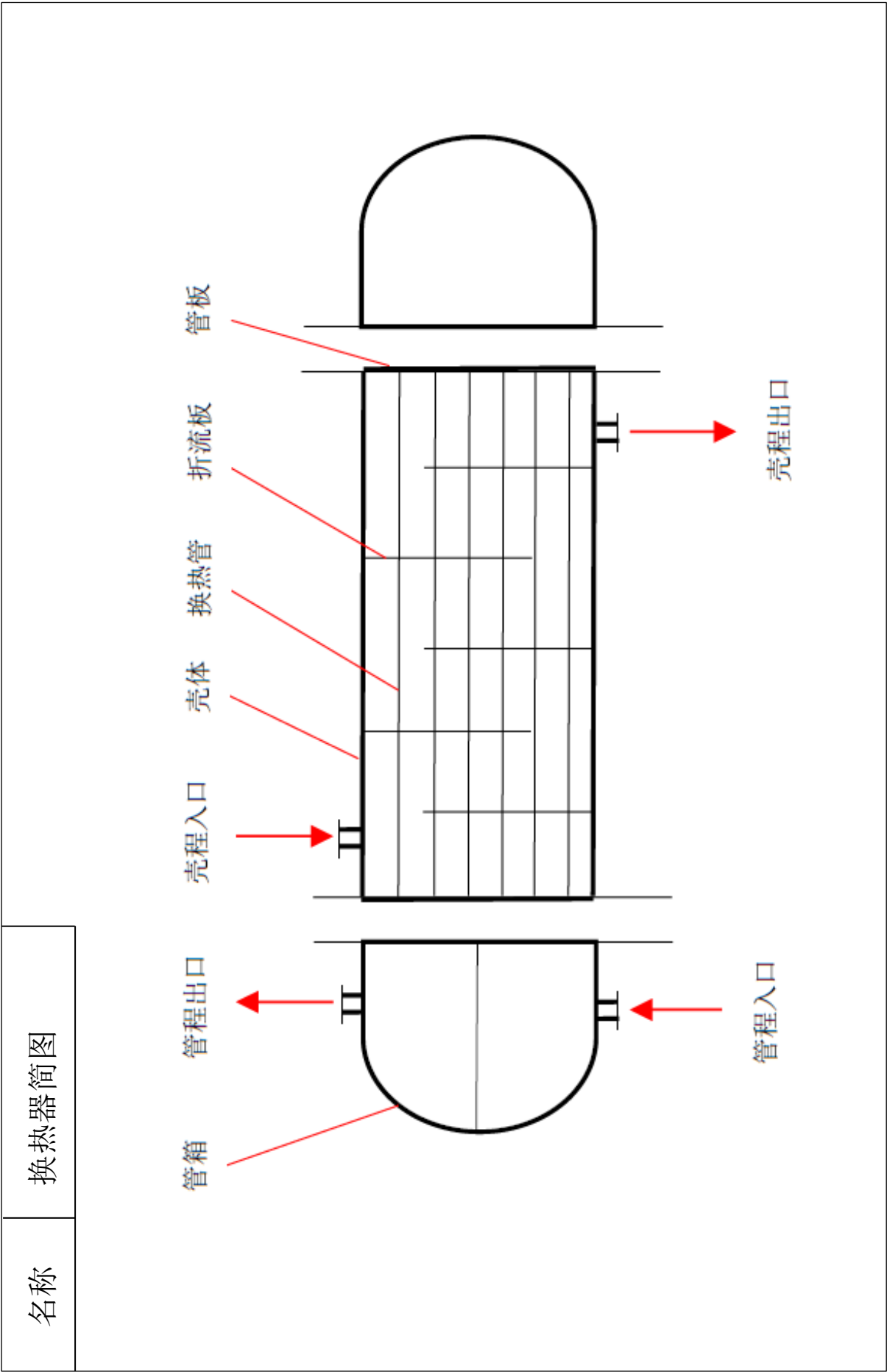
附件八 装置竖面布置图



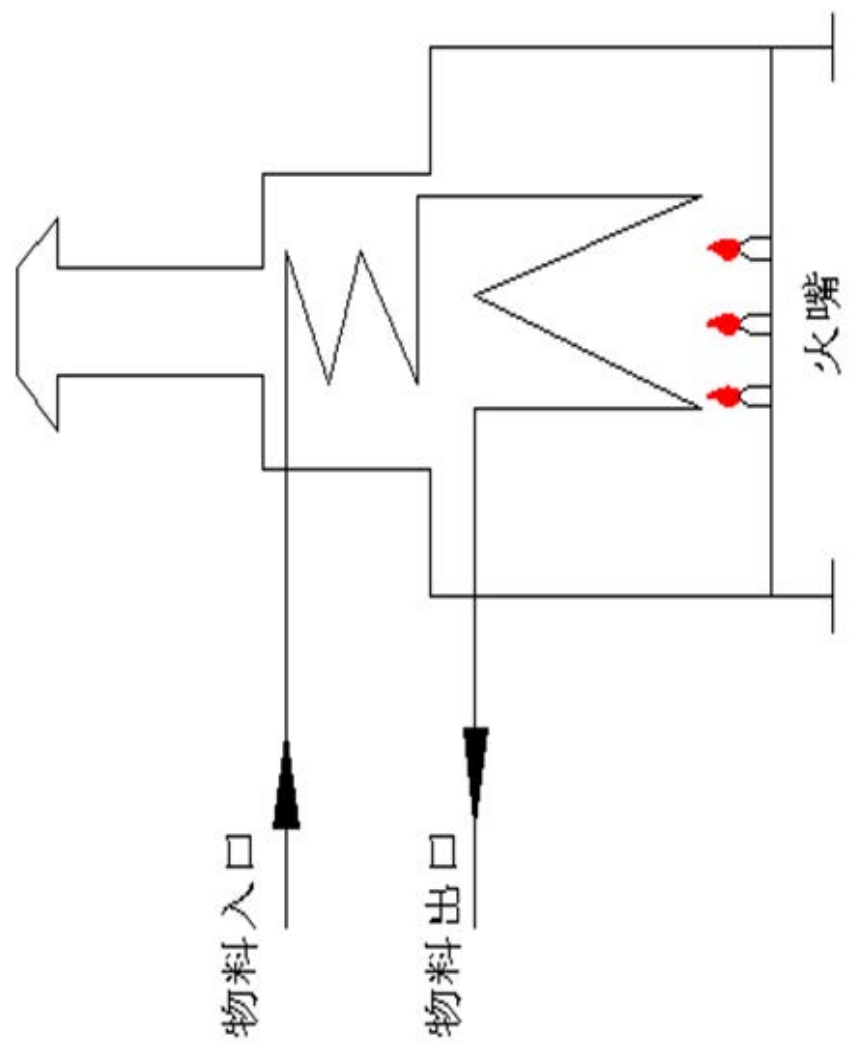
0	AFC						2013.08.05
修改 REV. NO.	说明 DESCRIPTION	设计 DRAWN	校核 CHKD.	审核 APPR.	审定 FINAL APPR.	日期 ISSUE DATE	
中国石化工程建设有限公司 SINOPEC ENGINEERING INCORPORATION							
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司延安石油化工厂							
180万吨/年S Zorb催化汽油吸附脱硫装置							
设备竖面布置图(一)							
91101-0220							
08000PD-DW03-0002							

附件九 主要设备结构示意图





名称	加热炉
----	-----



附件十 可燃/有毒气体检测报警器汇总表

车间	位号	装置	可燃/有毒气体检测报警器					
			检测物质	型号/参数	安装位置	限值设定（高报和高高报或者低报和的低低报）	运行情况/ 检测情况	备注
联合三车间	080-AI-0001	汽油精制	氢气	KS-3	K-101A 南侧	高报：25%LEL;高高报：50%LEL	正常投用	
联合三车间	080-AI-0002	汽油精制	氢气	KS-3	K-101B 南侧	高报：25%LEL;高高报：50%LEL	正常投用	
联合三车间	080-AI-0003	汽油精制	氢气	KS-3	K-102 A 南侧	高报：25%LEL;高高报：50%LEL	正常投用	
联合三车间	080-AI-0004	汽油精制	氢气	KS-3	K-102 B 南侧	高报：25%LEL;高高报：50%LEL	正常投用	
联合三车间	080-AI-0005	汽油精制	可燃气体	KS-3	P-101 西侧	高报：25%LEL;高高报：50%LEL	正常投用	
联合三车间	080-AI-0006	汽油精制	可燃气体	KS-3	D-101 底部	高报：25%LEL;高高报：50%LEL	正常投用	
联合三车间	080-AI-0007	汽油精制	可燃气体	KS-3	E-101 西侧	高报：25%LEL;高高报：50%LEL	正常投用	
联合三车间	080-AI-0008	汽油精制	可燃气体	KS-3	E-101 西侧	高报：25%LEL;高高报：50%LEL	正常投用	
联合三车间	080-AI-0009	汽油精制	可燃气体	KS-3	D-203 底部	高报：25%LEL;高高报：50%LEL	正常投用	
联合三车间	080-AI-0010	汽油精制	可燃气体	KS-3	D-121 底部	高报：25%LEL;高高报：50%LEL	正常投用	
联合三车间	080-AI-0011	汽油精制	可燃气体	KS-3	D-104 东北	高报：25%LEL;高高报：50%LEL	正常投用	
联合三车间	080-AI-0012	汽油精制	可燃气体	KS-3	P203 南部	高报：25%LEL;高高报：50%LEL	正常投用	
联合三车间	080-AI-0013	汽油精制	可燃气体	KS-3	总硫分析仪分析小屋内	高报：25%LEL;高高报：50%LEL	正常投用	
联合三车间	080-AI-0014	汽油精制	氢气	KS-3	EH-101 底部 3600 平台	高报：25%LEL;高高报：50%LEL	正常投用	
联合三车间	080-AI-0015	汽油精制	氢气	KS-3	D-102 底部 3600 平台	高报：25%LEL;高高报：50%LEL	正常投用	
联合三车间	080-AI-0016	汽油精制	氢气	KS-3	D-105 底部 19200 平台	高报：25%LEL;高高报：50%LEL	正常投用	
联合三车间	080-AI-0017	汽油精制	氢气	KS-3	D-122 顶部 3900 平台	高报：25%LEL;高高报：50%LEL	正常投用	
联合三车间	080-GI-20004	汽油精制	可燃气体	KS-3	PR07 柱南侧可燃	高报：25%LEL;高高报：50%LEL	正常投用	
联合三车间	080-GI-20005	汽油精制	可燃气体	KS-3	PR13 柱南侧可燃	高报：25%LEL;高高报：50%LEL	正常投用	
联合三车间	080-GI-20006	汽油精制	可燃气体	KS-3	PR16 柱南侧可燃	高报：25%LEL;高高报：50%LEL	正常投用	
联合三车间	080-GI-20001	汽油精制	氢气	KS-3	压缩机房顶部氢气	高报：25%LEL;高高报：50%LEL	正常投用	压机房
联合三车间	080-GI-20002	汽油精制	氢气	KS-3	压缩机房顶部氢气	高报：25%LEL;高高报：50%LEL	正常投用	压机房
联合三车间	080-GI-20003	汽油精制	氢气	KS-3	压缩机房顶部氢气	高报：25%LEL;高高报：50%LEL	正常投用	压机房